

Cáncer cervicouterino: etiología, prevención, histopatología, estadificación y organización del tratamiento quirúrgico, radioterápico y sistémico (NCCN v2.2026) — versión 2

Convenciones. † = complemento farmacológico, fisiopatológico o clínico general que no figura en la guía fuente de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN); todo lo demás proviene de la guía (NCCN Cervical Cancer v2.2026, 10/11/2025, algoritmos CERV y discusión MS). Cada abreviatura se desarrolla la primera vez que aparece en cada subsección y siempre que forma parte de un esquema o de una cadena larga.

Categorías de evidencia y consenso. Categoría 1: evidencia alta (≥ 1 ensayo fase 3 o metaanálisis robusto) y consenso $\geq 85\%$. Categoría 2A: evidencia menor y consenso $\geq 85\%$; es la categoría por defecto cuando no se indica otra. Categoría 2B: evidencia menor y consenso del 50–85%. Categoría 3: desacuerdo mayor del Panel.

Categorías de preferencia. *Preferido:* eficacia, seguridad y evidencia superiores y, cuando corresponde, asequibilidad. *Otro recomendado:* algo menos eficaz, más tóxico, con datos menos maduros o mucho menos asequible. *Útil en ciertas circunstancias:* poblaciones seleccionadas. Toda la estadificación sigue la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) de 2018, salvo que se indique otra.

Glosario de abreviaturas

- **AC:** adenocarcinoma · **ASC:** carcinoma adenoescamoso · **SCC:** carcinoma de células escamosas · **NECC:** carcinoma neuroendocrino de cérvix
- **VPH:** virus del papiloma humano · **VIH:** virus de la inmunodeficiencia humana · **DES:** dietilestilbestrol
- **ILV:** invasión del espacio linfovascular · **DOI:** profundidad de invasión · **HSIL:** lesión intraepitelial escamosa de alto grado
- **CKC:** conización con bisturí frío · **LEEP:** escisión electroquirúrgica con asa · **ECC:** legrado endocervical · **EUA:** exploración bajo anestesia
- **SLN:** ganglio centinela · **LND:** linfadenectomía · **PA:** paraaórtico · **TH:** histerectomía total · **MIS:** cirugía de mínima invasión · **REI:** especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad
- **RT:** radioterapia · **EBRT:** radioterapia de haz externo · **CRT:** quimiorradioterapia concurrente · **IMRT:** radioterapia de intensidad modulada · **IGRT:** radioterapia guiada por imagen · **IGBT:** braquiterapia guiada por imagen · **SBRT:** radioterapia estereotáctica corporal · **IORT:** radioterapia intraoperatoria · **SIB:** sobreimpresión integrada simultánea · **VMAT:** arcoterapia volumétrica modulada · **CBCT:** tomografía computarizada de haz cónico
- **GTV / CTV / PTV / HR-CTV / ITV:** volumen tumoral macroscópico / volumen blanco clínico / volumen blanco de planificación / volumen blanco clínico de alto riesgo / volumen blanco interno · **OAR:** órgano de riesgo
- **HDR / LDR:** alta / baja tasa de dosis · **EQD2:** dosis equivalente en fracciones de 2 Gy · **D90:** dosis que cubre el 90% del volumen blanco · **D2cc:** dosis mínima recibida por los 2 cm³ más irradiados de un órgano · **Vx:** porcentaje o volumen de un órgano que recibe $\geq x$ Gy · **Dmax / Dmedia:** dosis máxima / media

- **RM**: resonancia magnética · **TC**: tomografía computarizada · **FDG-PET/TC**: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada
- **IHQ**: inmunohistoquímica · **ISH**: hibridación in situ · **FISH**: hibridación in situ fluorescente · **PCR**: reacción en cadena de la polimerasa
- **PD-1 / PD-L1**: receptor / ligando 1 de muerte programada · **CPS**: puntuación positiva combinada · **CTLA-4**: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico · **dMMR**: deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento · **MSI-H**: inestabilidad de microsatélites alta · **TMB-H**: carga mutacional tumoral alta · **mut/Mb**: mutaciones por megabase · **ctDNA**: ADN tumoral circulante · **VEGF**: factor de crecimiento endotelial vascular · **ADC**: anticuerpo conjugado con fármaco · **TRK**: cinasa del receptor de tropomiosina
- **SG**: supervivencia global · **SLP**: supervivencia libre de progresión · **SLE**: supervivencia libre de enfermedad · **ORR**: tasa de respuesta objetiva · **HR**: razón de riesgos · **IC**: intervalo de confianza
- **AUC**: área bajo la curva (dosificación de carboplatino) · **IV**: intravenoso · **VO**: vía oral
- **FDA**: Food and Drug Administration · **CLIA**: laboratorio certificado por las Clinical Laboratory Improvement Amendments · **GOG**: Gynecologic Oncology Group · **SGO**: Society of Gynecologic Oncology · **CAP**: College of American Pathologists

Contenido

1. Etiología, factores de riesgo y genética viral
 - 1.1 Carga de la enfermedad y distribución histológica
 - 1.2 VPH persistente: el factor etiológico central y su huella molecular
 - 1.3 Tumores independientes de VPH y alteraciones genéticas del huésped
 - 1.4 Factores de riesgo epidemiológicos y cofactores modificables
2. Prevención primaria y secundaria
 - 2.1 Vacunación contra VPH (prevención primaria)
 - 2.2 Tamizaje (prevención secundaria)
 - 2.3 Escisión cervical: del diagnóstico de la lesión precursora a la microinvasión
 - 2.4 Prevención terciaria: citología durante la vigilancia
3. Histopatología y subtipos tumorales (CERV-A)
 - 3.1 Informe anatomopatológico mínimo y procesamiento ganglionar
 - 3.2 Carcinoma de células escamosas
 - 3.3 Adenocarcinoma endocervical
 - 3.4 Carcinoma adenoescamoso
 - 3.5 Carcinoma neuroendocrino de cérvix
 - 3.6 Biomarcadores pronósticos y predictivos

4. Manifestaciones clínicas y evaluación inicial (CERV-1, CERV-B)
 - 4.1 Presentación clínica y su fisiopatología
 - 4.2 Evaluación inicial (CERV-1)
 - 4.3 Principios de imagen (CERV-B)
5. Estratificación FIGO 2018 (ST-1)
 - 5.1 Estadios
 - 5.2 Reglas, cambios respecto a 2009/2014 y consecuencias terapéuticas
 - 5.3 Estadificación quirúrgica y ganglionar paraaórtica
6. Organización general del tratamiento
7. Principios quirúrgicos (CERV-C)
 - 7.1 Tipos de histerectomía (clasificación de Querleu-Morrow)
 - 7.2 Procedimientos con preservación de la fertilidad
 - 7.3 Mapeo de ganglio centinela y algoritmo quirúrgico
 - 7.4 Vía abierta frente a mínima invasión
 - 7.5 Exenteración pélvica y cirugía de rescate
8. Tratamiento por estadio: carcinoma escamoso, adenocarcinoma y adenoescamoso
 - 8.1 Estadio IA1 sin invasión del espacio linfovascular
 - 8.2 Estadio IA1 con invasión del espacio linfovascular

8.3 Estadios IA2-IB1 que cumplen los criterios de cirugía conservadora

8.4 Estadios IB1 sin criterios conservadores, IB2 y IIA1

8.5 Estadios IB3 y IIA2

8.6 Tratamiento adyuvante según los hallazgos quirúrgicos (CERV-6, CERV-E)

8.7 Estadios IIB-IVA (enfermedad localmente avanzada; CERV-7)

8.8 Estadio IVB y enfermedad metastásica al diagnóstico

8.9 Hallazgo incidental de carcinoma invasor tras histerectomía simple (CERV-8, CERV-9)

8.10 Cáncer cervicouterino durante el embarazo

9. Tratamiento sistémico (CERV-F): organización, mecanismos, dosis y fundamento de la preferencia

9.1 Quimiorradioterapia concurrente en la enfermedad localmente avanzada

9.2 Primera línea en enfermedad recurrente o metastásica (carcinoma escamoso, adenocarcinoma y adenoescamoso)

9.3 Segunda línea y posteriores

9.4 Terapia dirigida por biomarcador (útil en ciertas circunstancias, segunda línea o posteriores)

9.5 Reacciones a fármacos y desensibilización

10. Principios de radioterapia (CERV-D)

10.1 Principios generales

10.2 Volúmenes y dosis de radioterapia de haz externo

10.3 Braquiterapia

10.4 Radioterapia intraoperatoria y reirradiación

10.5 Toxicidad y restricciones de dosis a tejidos normales

11. Vigilancia (CERV-10)

12. Tratamiento de la recurrencia (CERV-11, CERV-12)

12.1 Recurrencia locorregional sin radioterapia previa o fuera del campo previo

12.2 Recurrencia locorregional con radioterapia previa

12.3 Estadio IVB o recurrencia con metástasis a distancia

13. Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del cérvix (CERV-13, CERV-14, CERV-F 2/4)

13.1 Evaluación y tratamiento primario

13.2 Enfermedad recurrente o metastásica

14. Supervivencia ginecológica (CERV-G)

1. Etiología, factores de riesgo y genética viral

1.1 Carga de la enfermedad y distribución histológica

En la práctica

- Es una enfermedad prevenible: su incidencia sigue la prevalencia poblacional de infección persistente por virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo y la cobertura de tamizaje y vacunación.
- Histologías que abarca la guía:
 - carcinoma de células escamosas (SCC), ~80%;
 - adenocarcinoma (AC), ~20%;
 - carcinoma adenoescamoso (ASC), 5-6%;
 - carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, con algoritmo propio.
- Quedan fuera de alcance el carcinoma de células vítreas (*glassy-cell*), los sarcomas y otras histologías.
- Pronóstico con tratamiento adecuado: cura del 80% en los estadios I-II y del 60% en el estadio III. La supervivencia a 5 años de la enfermedad temprana supera el 90%, pero las opciones curativas de la enfermedad avanzada son limitadas.

Sustento

- **Estados Unidos, 2025:** 13 360 casos nuevos y 4320 muertes estimadas.
 - La incidencia baja desde que se introdujo el tamizaje, pero sigue alta en poblaciones hispanas/latinas, negras y asiáticas.
 - El carcinoma de células escamosas es más incidente en personas negras e hispanas; el adenocarcinoma, en hispanas y blancas.
- **Mundo, 2022:** unos 661 021 casos y 348 189 muertes.
 - Es el cuarto cáncer más frecuente en personas con cérvix; el 85% de los casos ocurre en países en desarrollo, donde encabeza la mortalidad por cáncer en este grupo.
 - Es el cáncer más diagnosticado en 23 países y la primera causa de muerte por cáncer en 36.
 - Unas 275 000 muertes anuales en países en desarrollo, donde gran parte de la población no tiene acceso al tamizaje.
- **Tendencias por histología en países desarrollados:**
 - el carcinoma de células escamosas desciende gracias al tamizaje eficaz y a la mayor cobertura vacunal contra el virus del papiloma humano, con disparidades raciales, étnicas y geográficas persistentes;
 - el adenocarcinoma y el carcinoma adenoescamoso han aumentado en las últimas tres décadas, porque se originan en el epitelio glandular del canal endocervical, más profundo que el exocérnix, y la citología cervical los muestrea peor.

Aunque el comportamiento clínico y el pronóstico difieren entre subtipos, hoy **no hay diferencias en el tratamiento** entre el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma o el carcinoma adenoescamoso.

1.2 VPH persistente: el factor etiológico central y su huella molecular

En la práctica

- La infección persistente por virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo es el factor más importante en la génesis del cáncer cervicouterino.
- Tipos predominantes según la histología:
 - carcinoma de células escamosas (SCC): VPH 16 y 18;
 - adenocarcinoma (AC): VPH 18, 16 y 45;
 - carcinoma neuroendocrino de cérvix (NECC): VPH 18 más que 16.
- La consecuencia molecular útil en patología es la sobreexpresión difusa "en bloque" de p16, marcador sustituto de un tumor asociado a VPH.
- La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2020 divide los carcinomas cervicales en asociados a VPH e independientes de VPH, con valor pronóstico.

Sustento: epidemiología viral

La incidencia del cáncer cervicouterino sigue la prevalencia poblacional del virus: la infección crónica por VPH es del 10-20% en los países de alta incidencia y del 5-10% en los de baja incidencia. Más del 90% de los carcinomas de células escamosas cervicales se

asocian a VPH. En conjunto, alrededor del 5% de los tumores cervicales se describe como independiente de VPH.

Sustento: mecanismo molecular (†)

El genoma viral se integra en el del huésped y expresa de forma sostenida las oncoproteínas E6 y E7 de los tipos de alto riesgo. **E6** promueve la degradación de p53 por vía de la ubiquitina-ligasa E6AP. Suprime así la apoptosis y el control del ciclo ante daño del ADN. **E7** se une a la proteína del retinoblastoma (pRb) y la inactiva, libera el factor E2F y empuja la célula de la fase G1 a la S. Sin pRb funcional desaparece la retroalimentación negativa sobre el inhibidor de cinasas dependientes de ciclina p16^{INK4a}, que se acumula en el núcleo y el citoplasma. Por eso la tinción de p16 en bloque (fuerte, difusa, nuclear y citoplasmática) es el correlato inmunohistoquímico de la actividad transformante de E7.

Sustento: alcance y límites de p16

- Casi todos los carcinomas de células escamosas asociados a VPH muestran sobreexpresión fuerte y difusa de p16, nuclear y citoplasmática.
- El 95% de los carcinomas asociados a VPH (incluidos los adenocarcinomas) expresa p16 en bloque por inmunohistoquímica (IHQ).
- **Falsos positivos:**
 - los carcinomas endometriales de alto grado (endometrioides de alto grado, seroso y de células claras) también pueden expresar p16;
 - el carcinoma de células claras cervical puede mostrar p16 difusa sin infección por VPH.
- **Falsos negativos:** raros, por mecanismos de metilación. Además, la reproducibilidad cae en bloques de tejido antiguos o mal conservados.
- **Hibridación in situ (ISH) para VPH de alto riesgo:** igual de sensible y más específica que la inmunohistoquímica para p16, porque localiza el ADN viral dentro de las células neoplásicas.
- **Reacción en cadena de la polimerasa (PCR):** confirma la infección, pero con menor sensibilidad y especificidad, y no garantiza que el virus esté en el tumor y no en el epitelio adyacente.

1.3 Tumores independientes de VPH y alteraciones genéticas del huésped

En la práctica

- Un tumor independiente de VPH es una entidad distinta: se presenta más tarde, en estadios más avanzados y con peor pronóstico.
- Por eso se recomienda determinar el estado de virus del papiloma humano en **todos** los adenocarcinomas cervicales: con hibridación in situ (ISH) o prueba molecular de preferencia, o con p16 si no se dispone de prueba de VPH.

Sustento

- **Carcinoma de células escamosas (SCC) independiente de VPH:**
 - entidad de descripción reciente, 5-7% de los carcinomas de células escamosas cervicales;
 - se presenta en la séptima década y en estadio avanzado, casi siempre con patrón queratinizante;

- se han descrito mutaciones en *TP53*, *KRAS*, *ARID1A* y *PTEN*.
- **Adenocarcinomas (AC) independientes de VPH:** tipos gástrico, de células claras, mesonéfrico y endometrioide. Todos tienen peor evolución clínica que los adenocarcinomas asociados a VPH.
- **Adenocarcinoma de tipo gástrico:** se asocia al síndrome de Peutz-Jeghers (mutación germinal de *STK11*) y muestra p53 aberrante en ~50% de los casos. Es muy invasivo, con diseminación extrauterina y estadio avanzado al diagnóstico.
- **Carcinoma de células claras:** puede ser esporádico o asociarse a exposición intrauterina a dietilestilbestrol (DES).

1.4 Factores de riesgo epidemiológicos y cofactores modificables

En la práctica

- Factores asociados, además del virus del papiloma humano (VPH):
 - tabaquismo;
 - paridad y uso de anticonceptivos orales;
 - inicio temprano de las relaciones sexuales y mayor número de parejas sexuales;
 - antecedente de infección de transmisión sexual;
 - ciertas enfermedades autoinmunes e inmunosupresión crónica.
- En la evaluación inicial se incluyen la cesación tabáquica con consejería y la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sobre todo en pacientes jóvenes.

Sustento

A las fumadoras activas se les aconseja dejar de fumar, y las exfumadoras deben seguir sin fumar; la cesación se refuerza también en el seguimiento.

- **Pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH):**
 - se derivan a un especialista en VIH y se tratan según estas mismas guías;
 - el tratamiento oncológico no debe modificarse solo por el estado serológico para VIH.

En las pacientes inmunocomprometidas se mantiene la citología periódica durante la vigilancia, por su mayor riesgo de neoplasia del tracto genital inferior. † La inmunosupresión celular (VIH, trasplante, fármacos inmunosupresores) reduce la eliminación del virus del papiloma humano y favorece la persistencia viral, el paso limitante hacia la neoplasia intraepitelial de alto grado.

2. Prevención primaria y secundaria

2.1 Vacunación contra VPH (prevención primaria)

En la práctica

- La inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH) previene la infección por los tipos incluidos en la vacuna y, en consecuencia, se espera que prevenga los cánceres atribuibles a ellos.

- Puede reducir la incidencia tanto del carcinoma de células escamosas (SCC) como del adenocarcinoma (AC).
- En la supervivencia, la guía recomienda que todas las sobrevivientes reciban las vacunas indicadas.

Sustento

El descenso del carcinoma de células escamosas en los países desarrollados se atribuye en parte a la mayor cobertura vacunal. El beneficio sobre el adenocarcinoma es especialmente relevante, porque es la histología en la que la citología rinde menos y cuya incidencia aumenta. La vacuna protege contra VPH 18 y 45, predominantes en el adenocarcinoma, antes de que aparezca la lesión glandular difícil de muestrear.

- † **Esquema de referencia**, fuera de la guía NCCN (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP):
 - la vacuna nonavalente cubre los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58;
 - vacunación sistemática a los 11-12 años (puede iniciarse a los 9); puesta al día hasta los 26 años; decisión compartida entre los 27 y los 45;
 - si se inicia antes de los 15 años, 2 dosis (0 y 6-12 meses);
 - si se inicia a los 15 años o después, o en personas inmunocomprometidas, 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses).

† La vacuna es profiláctica: no trata la infección establecida ni las lesiones existentes, y no sustituye al tamizaje.

2.2 Tamizaje (prevención secundaria)

En la práctica

- La guía NCCN no desarrolla algoritmos de tamizaje y remite a las guías de la American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP), cuyo modelo es de manejo basado en riesgo.
- Lo que sí establece la guía:
 - las pruebas basadas en virus del papiloma humano (VPH) pueden aumentar la detección de adenocarcinoma (AC);
 - la citología cervical es menos útil para diagnosticar adenocarcinoma, porque el adenocarcinoma in situ afecta zonas difíciles de muestrear, como el canal endocervical.

Sustento

Como el cérvix es accesible, la citología cervical (Papanicolaou) y la biopsia suelen dar un diagnóstico preciso de la lesión escamosa. La limitación glandular explica la tendencia divergente: el carcinoma de células escamosas (SCC) baja con el tamizaje citológico, mientras que el adenocarcinoma y el carcinoma adenoescamoso (ASC) suben, porque las lesiones se sitúan por encima de la zona de transformación visible.

- † **Referencia fuera de la guía NCCN:**
 - U.S. Preventive Services Task Force: citología cada 3 años entre los 21 y los 29 años. Entre los 30 y los 65, prueba primaria de VPH de alto riesgo cada 5 años, prueba conjunta (citología + VPH) cada 5 años o citología sola cada 3 años;

- American Cancer Society (2020): inicio a los 25 años con prueba primaria de VPH cada 5 años hasta los 65;
- suspensión después de los 65 años si el tamizaje previo fue adecuado y negativo y no hay antecedente de lesión de alto grado;
- la conducta ante resultados anormales (colposcopia, tratamiento escisional o vigilancia) se decide con las tablas de riesgo inmediato de la ASCCP 2019.

2.3 Escisión cervical: del diagnóstico de la lesión precursora a la microinvasión

En la práctica

- Indicaciones de la conización (cono):
 - la biopsia no basta para definir si hay invasión;
 - se necesita medir con precisión la microinvasión.
- La conización con bisturí frío (CKC) es el método preferido: pieza intacta, orientada y sin artefacto térmico.
- La escisión electroquirúrgica con asa (LEEP) es aceptable si da márgenes adecuados, una pieza no fragmentada y una orientación correcta.
- Se añade legrado endocervical (ECC) por encima del vértice del cono, excepto durante el embarazo.
- Se considera negativo el margen libre de enfermedad invasora y de lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL).

Sustento

- El objetivo del cono es extirpar en bloque el exocérnix y el canal endocervical con bisturí. Así el patólogo recibe una pieza sin fragmentar y sin artefacto electroquirúrgico, lo que facilita evaluar los márgenes.
- Con la escisión electroquirúrgica con asa hay que evitar la fragmentación y minimizar el artefacto térmico en los bordes.
- La forma y la profundidad del cono se adaptan al tamaño, el tipo y la localización de la lesión. Si se sospecha adenocarcinoma invasor frente a adenocarcinoma in situ en el canal, el cono debe ser estrecho y largo, hasta el orificio cervical interno, para no pasar por alto invasión endocervical.
- Se prefiere un cono frío de al menos 10 mm de longitud, ampliable a 18-20 mm si la paciente completó su deseo reproductivo.
- El cono sirve para clasificar y tratar cánceres pequeños solo cuando no hay riesgo de cortar a través de tumor macroscópico.

2.4 Prevención terciaria: citología durante la vigilancia

En la práctica

- Tras el tratamiento, la citología cervicovaginal anual se usa, según indicación, para detectar neoplasia del tracto genital inferior (por ejemplo, después de cirugía con preservación de la fertilidad), no para detectar recurrencia.
- No se recomienda en pacientes con radioterapia (RT) pélvica previa, salvo otras indicaciones.

Sustento

- La citología tiene un valor limitado para detectar cáncer recurrente y una baja probabilidad de encontrar recurrencias asintomáticas. Se reserva para indicaciones específicas, como la inmunosupresión.
- En pacientes irradiadas su exactitud es baja por los cambios actínicos del epitelio.
- El Panel no recomienda estudiar la displasia escamosa de bajo grado detectada en la vigilancia, y sugiere que la paciente se siga con un profesional experto en esta área.
- Como la citología sola detecta pocas recurrencias, se insiste en una buena evaluación clínica y un alto índice de sospecha.

3. Histopatología y subtipos tumorales (CERV-A)

3.1 Informe anatomopatológico mínimo y procesamiento ganglionar

En la práctica

- Piezas que se evalúan: cono, traquelectomía, histerectomía tipo A e histerectomías radicales tipo B y C.
- El informe, según el protocolo del College of American Pathologists (CAP), debe permitir tomar las decisiones adyuvantes sin nuevos procedimientos.
- **Útero:**
 - tipo de histerectomía, sitio tumoral y tamaño en la dimensión mayor y en las otras dos;
 - tipo histológico (asociado a virus del papiloma humano [VPH] frente a independiente de VPH) y grado;
 - invasión estromal: profundidad en mm sobre el grosor de la pared cervical en mm; extensión horizontal en mm;
 - márgenes: si son negativos, cuál es el más cercano y a qué distancia en mm; si son positivos, dónde;
 - invasión del espacio linfovascular (ILV), que no modifica el estadio FIGO 2018.
- **Otros órganos:** parametrio, cúpula vaginal, trompas, ovarios, peritoneo y epiplón.
- **Ganglios linfáticos:**
 - los ganglios centinela (SLN) se someten a ultraestadificación para detectar metástasis de bajo volumen; los no centinela no la requieren;
 - se registra el número de ganglios con células tumorales aisladas, micrometástasis y macrometástasis;
 - las células tumorales aisladas se anotan como pN0(i+).

Sustento

- **Ultraestadificación:**
 - consiste en cortes seriados del ganglio centinela con revisión de múltiples secciones teñidas con hematoxilina-eosina, con o sin inmunohistoquímica (IHQ) para citoqueratinas, en todos los bloques; no hay un protocolo estándar;
 - se justifica porque la evaluación intraoperatoria (corte congelado o citología por impronta) tiene sensibilidad limitada y puede pasar por alto micrometástasis y células aisladas;

- en el estudio SENTIX (estudio prospectivo internacional de biopsia del ganglio centinela sin linfadenectomía pélvica), la ultraestadificación detectó el 43.2% de los casos con ganglios positivos (N1) que el intraoperatorio no había visto.

La distancia al margen más cercano y la ubicación del margen positivo no son de reporte obligatorio, pero orientan la planificación multidisciplinaria (por ejemplo, un refuerzo de braquiterapia vaginal ante un margen vaginal cercano).

- **Profundidad de invasión (DOI):**

- se mide desde la membrana basal del epitelio de origen;
- en el adenocarcinoma endocervical es difícil de medir, porque las glándulas normales varían en tamaño, forma y penetración en el estroma;
- separa el estadio IA1 (≤ 3 mm) del IA2 (> 3 mm), que suele requerir estadificación ganglionar. Por eso se complementa con el sistema de patrones de Silva (sección 3.3).

3.2 Carcinoma de células escamosas

En la práctica

- Tumor epitelial escamoso con invasión estromal o exofítica; representa el 80-90% de los carcinomas cervicales en el mundo.
- Más del 90% se asocia a virus del papiloma humano (VPH), sobre todo a los tipos 16 y 18.
- La morfología sola no basta para asignar el estado de VPH: se recomienda p16 por inmunohistoquímica (IHQ) o tipificación molecular de VPH.

Sustento

Histología: nidos epiteliales infiltrantes y angulados, a menudo con maduración paradójica, sobre un fondo inflamatorio con reacción estromal desmoplásica.

- **Patrones:** queratinizante (perlas de queratina), no queratinizante, basaloide (nidos de células de tipo basal), verrucoso (condilomatoso) y papilar.
 - Los patrones no queratinizante y basaloide son los más frecuentes en los tumores asociados a VPH.
 - El carcinoma de células escamosas independiente de VPH suele ser queratinizante.
- **Pronóstico:** en el carcinoma de células escamosas operado, la profundidad de invasión es el factor que más se asocia a recurrencia (sección 8.6).

3.3 Adenocarcinoma endocervical

En la práctica

- Tumor formador de glándulas que suele originarse en la zona de transformación, con invasión estromal destructiva o de tipo expansivo.
- Macroscopía: ulceración, masa exofítica o cérvix "en barril" cuando crece de forma endofítica.
- Se recomienda determinar el estado de virus del papiloma humano (VPH), porque los adenocarcinomas asociados a VPH tienen mejor evolución que los independientes.

- Se aplican los criterios de la International Endocervical Adenocarcinoma Criteria and Classification (IECC) 2018: las mitosis luminales y la apoptosis, visibles a poco aumento, orientan a un tumor asociado a VPH. A la morfología se suma hibridación in situ (ISH) para VPH, prueba molecular o p16 (si no hay prueba de VPH disponible).

Sustento: subtipos asociados a VPH

- **Tipo usual:** ~75% de los casos; incluye las variantes villoglandular y micropapilar.
- **Tipos mucinosos:** intestinal, de células en anillo de sello y carcinoma estratificado productor de mucina invasor.
- **Sistema de patrones de invasión de Silva** (solo para tumores asociados a VPH):
 - **Patrón A** (invasión no destructiva): glándulas bien delimitadas y de contorno redondeado, sin crecimiento sólido, sin células aisladas en el estroma, sin reacción desmoplásica y sin invasión del espacio linfovascular (ILV).
 - **Patrón B** (invasión destructiva localizada o temprana): parte de glándulas bien delimitadas; puede mostrar glándulas pequeñas o células individuales en un estroma focalmente desmoplásico, con o sin ILV, sin crecimiento sólido.
 - **Patrón C** (invasión destructiva difusa): crecimiento sólido o componente poco diferenciado, con o sin ILV.
- **Evidencia retrospectiva:**
 - Diaz De Vivar (2013; n = 352, estadios I-IV, todas con linfadenectomía; seguimiento ~4.5 años): patrón A, 0% de metástasis ganglionares y 0% de recurrencias; patrón B, 4.4% y 1.2%; patrón C, 23.8% y 22.1%.
 - Spaans (2018; n = 82, estadios IB-IIA; seguimiento ~10 años): patrón A sin metástasis, recurrencias ni muertes; patrón B, 17% de metástasis, 13% de recurrencias y 10% de muertes; patrón C, 37%, 35% y 35%.
 - Stolnicu (n = 341) reprodujo esas tasas y halló que el 100% de los adenocarcinomas independientes de VPH caían en el patrón C, por lo que el sistema de Silva solo es útil en los asociados a VPH.
- **Sistema binario de Silva** (nota añadida a la guía):
 - bajo riesgo: patrón A, o patrón B sin invasión del espacio linfovascular;
 - alto riesgo: patrón B con invasión del espacio linfovascular, o patrón C;
 - en estadios IA-IB1, la supervivencia global y la libre de recurrencia a 5 y 10 años fueron similares entre el patrón A y el patrón B sin ILV;
 - en el análisis multivariado, la ILV y el patrón de Silva fueron significativos; la ILV y el estadio se asociaron a la supervivencia libre de recurrencia, y las metástasis ganglionares a la supervivencia global.
- **Implicación:** ayudaría a identificar a pacientes con estadio I de bajo riesgo candidatas a preservar la fertilidad. Se necesitan estudios prospectivos antes de incorporarlo a la estadificación FIGO o del American Joint Committee on Cancer (AJCC); se ha propuesto que los patrones A, B y C sustituyan a la profundidad de invasión (DOI) en el adenocarcinoma asociado a VPH.

Sustento: subtipos independientes de VPH

- **Tipo gástrico:**
 - 10-15% de los adenocarcinomas cervicales (hasta 25% en Japón);

- se asocia al síndrome de Peutz-Jeghers (*STK11*); suele carecer de p16 en bloque y muestra p53 aberrante en ~50%;
- es muy invasivo, con diseminación extrauterina y estadio avanzado al diagnóstico;
- junto con el adenoma maligno (adenocarcinoma de desviación mínima), no es apto para cirugía con preservación de la fertilidad ni para tratamiento definitivo con cono o histerectomía tipo A.
- **Tipo mesonéfrico:**
 - diferenciación mesonéfrica (wolffiana), asociada a restos mesonéfricos;
 - localización profunda en la pared lateral, con apiñamiento arquitectural, infiltración desordenada, atipia, mitosis y necrosis;
 - positivo para GATA-3 y CD10, en el tumor y en los restos asociados.
- **Carcinoma de células claras:**
 - ~3% de los adenocarcinomas endocervicales; esporádico o asociado a dietilestilbestrol (DES) intrauterino;
 - puede mostrar p16 difusa sin VPH; en ese caso se confirma con hibridación in situ para VPH de alto riesgo.
- **Carcinoma endometriode:**
 - raro (~1% de los adenocarcinomas endocervicales primarios); puede surgir sobre endometriosis;
 - antes hay que descartar un carcinoma endometrial primario con un panel de vimentina, receptor de estrógenos (RE), p16 y antígeno carcinoembrionario (CEA) monoclonal. El endometriode suele expresar vimentina y RE; el endocervical es positivo para CEA monoclonal y p16 (si se asocia a VPH).

3.4 Carcinoma adenoescamoso

En la práctica

- Tumor epitelial con diferenciación escamosa maligna y glandular maligna; 5-6% de los carcinomas cervicales.
- Su evolución clínica se parece a la del adenocarcinoma (AC), y se trata igual que el carcinoma de células escamosas (SCC) y el adenocarcinoma.
- Se acepta, junto con el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma usual de grado 1-2, en los criterios conservadores para tratar con histerectomía tipo A un tumor hallado de forma incidental (CERV-8).

Sustento

Ambos componentes deben estar entremezclados y distinguirse en la histología de rutina. El componente escamoso suele tener citoplasma claro rico en glucógeno; el glandular suele ser un adenocarcinoma usual asociado a virus del papiloma humano. **Inmunohistoquímica:** p16 suele estar sobreexpresada en ambos componentes. CK7, antígeno carcinoembrionario (CEA) y PAX8 resaltan el componente glandular; p63 y p40, el escamoso.

3.5 Carcinoma neuroendocrino de cérvix

En la práctica

- El carcinoma neuroendocrino de cérvix (NECC) representa menos del 5% de los cánceres cervicales (1-1.5% según la discusión). Aun así, el cérvix es el sitio más frecuente de carcinoma neuroendocrino (de células pequeñas y de células grandes) en el tracto genital.
- Es clínicamente agresivo, con metástasis rápidas y mal pronóstico.
- El de células pequeñas es un **diagnóstico morfológico**: puede establecerse con morfología clásica aunque la inmunohistoquímica (IHQ) neuroendocrina sea negativa. Esto no vale para el de células grandes.
- Ante un tumor de células pequeñas con inmunohistoquímica negativa, o con sospecha de serlo, se recomienda revisión por un patólogo experto.
- Por su rareza, no existen directrices de manejo bien establecidas.

Sustento: morfolología

Suele asociarse a virus del papiloma humano (18 más que 16) y se parece morfológicamente a los carcinomas neuroendocrinos pulmonares.

- **Patrones de crecimiento:**
 - difuso (predominante);
 - insular: nidos sólidos con empalizada periférica y retracción del estroma;
 - perivascular y trabecular grueso con crecimiento serpiginoso;
 - estructuras pseudoglandulares y en roseta variables.

Citología: población uniforme de células de bordes poco definidos, escaso citoplasma, núcleos hiper cromáticos de cromatina fina granular, amoldamiento nuclear y nucléolos poco visibles, con mitosis abundantes, restos apoptóticos y necrosis frecuente. Puede coexistir con lesiones glandulares precursoras o malignas (adenocarcinoma mixto con carcinoma neuroendocrino). Distinguir entre células pequeñas y grandes puede ser difícil.

Sustento: inmunohistoquímica

- CD56 y sinaptofisina son los marcadores más sensibles; CD56 es poco específico.
- La cromogranina es la más específica, pero solo el 50-60% de los casos es positivo.
- INSM1 (proteína 1 asociada al insulinoma) y sinaptofisina son positivas en ~80% y ~70%, respectivamente.
- Estos marcadores deben realizarse en el estudio diagnóstico aunque no siempre se expresen.
- La tinción con citoqueratinas de amplio espectro puede ser solo focal (a menudo en punto citoplasmático) o negativa.
- El factor de transcripción tiroideo 1 (TTF-1) es positivo en un porcentaje alto, a veces de forma difusa, y no sirve para distinguirlo de una metástasis pulmonar.
- La p16 suele ser difusa por el virus del papiloma humano, pero no indica el origen, porque carcinomas neuroendocrinos de otros sitios la expresan por vías no relacionadas con VPH. Se confirma con hibridación in situ (ISH) o reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para VPH.
- **Hormonas peptídicas** demostradas en algunos casos de alto grado: hormona adrenocorticotropa (ACTH), serotonina, somatostatina, calcitonina, glucagón y gastrina. † Explican síndromes paraneoplásicos ocasionales, como el síndrome de Cushing ectópico por ACTH o los síntomas carcinoides por serotonina.

3.6 Biomarcadores pronósticos y predictivos

En la práctica

- Los biomarcadores predictivos dirigen la elección de fármaco y pueden anticipar eficacia o toxicidad; los pronósticos estiman la supervivencia con independencia de la terapia.
- **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada):**
 - se determina en toda enfermedad recurrente, progresiva o metastásica, con prueba aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) o validada en un laboratorio certificado CLIA;
 - positivo = puntuación positiva combinada (CPS) ≥ 1 ;
 - condiciona la primera línea con pembrolizumab y la segunda línea con pembrolizumab, nivolumab o tisotumab vedotina + pembrolizumab.
- **Estado de virus del papiloma humano (VPH):** en todos los adenocarcinomas cervicales (hibridación in situ o prueba molecular preferidas; p16 aceptable).
- **HER2 por inmunohistoquímica**, con o sin hibridación in situ fluorescente (FISH) refleja si es equívoca: en el carcinoma avanzado, metastásico o recurrente. La amplificación o sobreexpresión se asocia a más recurrencias y peor pronóstico y abre la opción de terapia anti-HER2.
- **Perfil molecular integral** (preferido) en la enfermedad metastásica o recurrente: con prueba aprobada por la FDA o validada en laboratorio CLIA, que incluya al menos HER2, reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites (MMR/MSI), carga mutacional tumoral (TMB), *NTRK* y *RET*.
- Si no se puede biopsiar un sitio metastásico o no hay tejido, se considera un perfil genómico en ADN tumoral circulante (ctDNA) plasmático validado.

Sustento

- **Deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites alta (dMMR/MSI-H):**
 - 2-4% de todos los cánceres; acumulan entre 10 y 100 veces más mutaciones que los tumores con reparación competente (de 100 a 1000 mutaciones somáticas que codifican neoantígenos inmunogénicos);
 - † esa carga antigénica explica su mayor sensibilidad al bloqueo del receptor de muerte programada 1 (PD-1), que desinhibe al linfocito T;
 - cohorte K del KEYNOTE-158 (ensayo fase 2 "en cesta" de pembrolizumab en tumores sólidos; 233 tumores no colorrectales con dMMR/MSI-H y tratamiento previo): tasa de respuesta objetiva (ORR) del 34.3%, supervivencia libre de progresión (SLP) mediana de 4.1 meses y supervivencia global (SG) mediana de 23.5 meses.
- **Carga mutacional tumoral (TMB):**
 - número de mutaciones somáticas no sinónimas por megabase codificante; los tumores muy mutados generan neoantígenos que pueden aumentar la reactividad T;
 - KEYNOTE-158 (790 pacientes evaluables): el 13% tenía TMB alta (≥ 10 mutaciones por megabase), con ORR del 29% frente al 6% en la TMB no alta;

- el cáncer cervicouterino tuvo la mayor proporción de TMB alta (21%), con respuestas en 5 de 16 frente a 7 de 59.
- **Otras frecuencias:** HER2 positivo en el 2-6% de los cánceres cervicales; fusiones de *NTRK* en ~1% de los tumores sólidos; fusiones de *RET* en <1% fuera del cáncer de tiroides y de pulmón. Se recomienda considerar la prueba de *RET* en la enfermedad localmente avanzada o metastásica.
- El vínculo entre cada biomarcador y su fármaco se desarrolla en la sección 9.4.

4. Manifestaciones clínicas y evaluación inicial (CERV-1, CERV-B)

4.1 Presentación clínica y su fisiopatología

En la práctica

- **Estadios tempranos:** pueden ser asintomáticos o dar flujo vaginal acuoso, sangrado poscoital o manchado intermitente, síntomas que la paciente a menudo no reconoce.
- **Signos que obligan a investigar extensión local:** cérvix en barril, compromiso de la pared vaginal anterior y síntomas urinarios o rectales. En esos casos se considera exploración bajo anestesia (EUA) con cistoscopia/proctoscopia.
- Si hay sospecha de invasión vesical o intestinal, la cistoscopia/proctoscopia **con biopsia** es obligatoria.
- **Síntomas de recurrencia** (guía): flujo vaginal, pérdida de peso, anorexia, dolor pélvico, de caderas, espalda o piernas, y tos persistente.

Sustento: mecanismos de los síntomas locales (†)

Sangrado poscoital y de contacto: la superficie tumoral es friable, ulcerada y muy neovascularizada; sus vasos frágiles, sin soporte estromal, se rompen con un traumatismo mínimo. **Flujo acuoso:** exudado de la superficie tumoral y, en lesiones mayores, necrosis; se vuelve fétido con la sobreinfección del tejido necrótico. **Cérvix en barril:** el crecimiento endofítico del adenocarcinoma expande el canal endocervical y da forma cilíndrica al cérvix, con un exocérvix de aspecto poco llamativo. Por eso el tumor puede alcanzar gran volumen antes de ser visible y se asocia a estadio IB3 o superior.

Extensión a vejiga y recto: la vejiga está por delante del cérvix (a través del tabique vesicovaginal) y el recto por detrás. Por eso el compromiso vaginal anterior y los tumores voluminosos obligan a descartar extensión a la mucosa vesical o rectal, que define el estadio IVA. **Edema buloso de la mucosa vesical:** no permite por sí solo asignar estadio IV (guía). † Es un fenómeno reactivo por obstrucción linfática submucosa, no una invasión; por eso se exige biopsia.

Sustento: uropatía obstructiva (estadio IIIB)

- † **Fisiopatología:** la extensión tumoral a través del parametrio hacia la pared pélvica engloba el uréter distal, que cruza por debajo de la arteria uterina a ~1.5-2 cm del cérvix. La obstrucción extrínseca eleva la presión intraluminal, dilata el sistema colector (hidronefrosis) y reduce el filtrado glomerular del riñón afectado, que puede quedar no funcional.

- **Estadificación (guía):** FIGO 2018 asigna estadio IIIB a la hidronefrosis o al riñón no funcional, salvo que se deban a otra causa, aunque el tumor no llegue a la pared pélvica en la exploración.
- **Tratamiento de la causa (guía):** el de su estadio: radioterapia de haz externo (EBRT) + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia ± pembrolizumab (sección 8.7).
- † **Descompresión urinaria:** catéter ureteral doble J o nefrostomía percutánea antes de iniciar la quimiorradioterapia, si hay deterioro de la función renal, infección o dolor. La depuración de creatinina condiciona si puede darse cisplatino, el radiosensibilizante de mayor beneficio, y la uropatía bilateral no resuelta evoluciona a uremia.

Sustento: mecanismos de los síntomas de recurrencia (†)

El dolor lumbosacro y del miembro inferior traduce invasión de la pared pélvica, con compromiso del plexo lumbosacro o del nervio ciático. El edema unilateral del miembro inferior refleja obstrucción linfática o venosa ilíaca. La tos persistente sugiere metástasis pulmonares o mediastínicas.

- La tríada dolor ciático + edema unilateral del miembro + hidronefrosis orienta a recurrencia en la pared lateral, generalmente no resecable con márgenes negativos (sección 12).
- En sitios muy irradiados, el dolor y las fístulas son complicaciones difíciles de paliar (guía).

4.2 Evaluación inicial (CERV-1)

En la práctica: estudios para carcinoma escamoso, adenocarcinoma y adenoescamoso

- Historia clínica y exploración física.
- Biometría hemática completa con plaquetas; pruebas de función hepática y renal.
- Biopsia cervical con revisión anatomopatológica; cono según indicación.
- Imagen según el estadio (sección 4.3).
- Cesación tabáquica con consejería si procede; considerar la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- Considerar exploración bajo anestesia (EUA) con cistoscopia/proctoscopia (estadio $\geq$ IB3, síntomas, cérvix en barril o compromiso vaginal anterior).
- Considerar opciones de preservación de la fertilidad o derivar a endocrinología reproductiva e infertilidad (REI).
- Evaluar el malestar emocional (termómetro de malestar de la NCCN, que incluye determinantes sociales de la salud).

Sustento: salida hacia el algoritmo

- Estadios IA1, IA2, IB1 y la selección de IB2 → preservación de la fertilidad (CERV-2) o tratamiento sin preservación (CERV-3/4/5).
- Estadios IB3 y IIA2 → CERV-5.
- Estadios IIB-IVA → CERV-7.
- Hallazgo incidental tras histerectomía simple → CERV-8/9.
- Estadio IVB → CERV-12.

- Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas → evaluación propia (CERV-13).
- La cistoscopia y la proctoscopia solo se recomiendan si se sospecha extensión vesical o rectal.

4.3 Principios de imagen (CERV-B)

En la práctica

- La resonancia magnética (RM) pélvica define la extensión local. La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (FDG-PET/TC) de cuello, tórax, abdomen, pelvis e ingles define la enfermedad ganglionar y a distancia.
- La resonancia se hace con y sin contraste; la tomografía computarizada (TC), con contraste salvo contraindicación.
- **Estadio I sin preservación de la fertilidad:**
 - la RM pélvica es obligatoria si se plantea tratamiento definitivo con cono, traquelectomía o histerectomía tipo A, y preferida para la extensión local en IB1-IB3;
 - en IB1-IB3 se añade FDG-PET/TC de cuello a ingles (preferida), TC de tórax/abdomen/pelvis o FDG-PET/RM.
- **Estadio I con preservación de la fertilidad:**
 - RM pélvica (preferida) para la extensión local y la distancia del tumor al orificio cervical interno, que determina si la traquelectomía es factible; ecografía transvaginal si la RM está contraindicada;
 - en IB1-IB3, FDG-PET/TC (preferida) o TC; considerar TC de tórax.
- **Estadios II-IVA:** RM pélvica (preferida) + FDG-PET/TC de cuello a ingles (preferida) o TC de tórax/abdomen/pelvis.
- **Histerectomía total con cáncer incidental:** FDG-PET/TC o TC para enfermedad metastásica y RM pélvica para enfermedad residual.

Sustento

- El resto de la imagen se orienta por síntomas y sospecha de metástasis: exploración anormal, tumor pélvico voluminoso (>4 cm), retraso en el diagnóstico o el tratamiento, o síntomas pélvicos, abdominales o pulmonares.

La tomografía por emisión de positrones está validada para detectar metástasis ganglionares retroperitoneales en la enfermedad avanzada (ACRIN6671/GOG0233, estudio del American College of Radiology Imaging Network y del Gynecologic Oncology Group). En pacientes sin estadificación quirúrgica, la FDG-PET/TC define el volumen ganglionar que debe cubrir la radioterapia y, en el posoperatorio, confirma la extirpación de ganglios anormales. Si la primera FDG-PET/TC tras el tratamiento es indeterminada, se repite a los 3 meses.

- En el carcinoma neuroendocrino de cérvix se añade RM cerebral (sección 13), por su tendencia a metastatizar pronto al sistema nervioso central.
-

5. Estratificación FIGO 2018 (ST-1)

5.1 Estadios

En la práctica

- La clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) de 2018 permite usar imagen y patología, cuando estén disponibles, para complementar la clínica en el tamaño y la extensión tumoral en todos los estadios.
- Los hallazgos patológicos prevalecen sobre los de imagen y los clínicos.
- La invasión del espacio linfovascular (ILV) no modifica el estadio, y la extensión horizontal ya no se considera.
- Las células tumorales aisladas no cambian el estadio, pero deben registrarse.

Estadio	Definición
I	Carcinoma estrictamente confinado al cérvix (se ignora la extensión al cuerpo uterino)
IA	Invasor diagnosticable solo al microscopio, con invasión máxima ≤ 5 mm
IA1	Invasión estromal ≤ 3 mm
IA2	Invasión estromal > 3 mm y ≤ 5 mm
IB	Invasión más profunda > 5 mm; lesión limitada al cérvix, medida por su diámetro máximo
IB1	Invasión > 5 mm y ≤ 2 cm en la dimensión mayor
IB2	> 2 cm y ≤ 4 cm
IB3	> 4 cm
II	Invade más allá del útero sin llegar al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica
IIA	Limitado a los dos tercios superiores de la vagina, sin invasión parametrial (IIA1 ≤ 4 cm; IIA2 > 4 cm)
IIB	Invasión parametrial sin llegar a la pared pélvica
III	Compromete el tercio inferior de la vagina, llega a la pared pélvica, causa hidronefrosis o riñón no funcional, o compromete ganglios pélvicos o paraaórticos
IIIA	Tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared pélvica
IIIB	Pared pélvica, hidronefrosis o riñón no funcional (salvo otra causa conocida)
IIIC	Ganglios pélvicos o paraaórticos (incluidas micrometástasis), sin importar el tamaño ni la extensión del tumor, con notación r/p: IIIC1 solo pélvicos; IIIC2 paraaórticos
IV	Más allá de la pelvis verdadera o compromiso de la mucosa vesical o rectal demostrado por biopsia (el edema buloso no basta)
IVA	Diseminación a órganos adyacentes
IVB	Diseminación a órganos distantes

5.2 Reglas, cambios respecto a 2009/2014 y consecuencias terapéuticas

En la práctica

- La notación "r" (imagen) o "p" (patología) indica qué hallazgo asignó el estadio IIIC. Ejemplo: ganglio pélvico por imagen = IIIC1r; confirmado por patología = IIIC1p.

- Siempre se documentan la modalidad de imagen o la técnica patológica usadas.
- La guía usa FIGO 2018, pero los ensayos citados usaron FIGO 2009 (y el KEYNOTE-A18, FIGO 2014). Hay que "traducir" el estadio para aplicar la categoría de evidencia correcta.

Sustento: cambios de 2018

- En el estadio IA ya no cuenta la extensión horizontal.
- El estadio IB se divide en tres subgrupos: IB1 (>5 mm y ≤ 2 cm), IB2 (>2 y ≤ 4 cm) e IB3 (>4 cm).
- El compromiso ganglionar retroperitoneal, por imagen o patología, pasa a ser estadio IIIC (IIIC1 pélvico, IIIC2 paraaórtico), sin importar el tamaño del tumor.
- La invasión del espacio linfovascular (ILV) no se incorporó, porque los patólogos no siempre coinciden en su presencia. Algunos miembros del Panel opinan que el IA1 con ILV extensa debe tratarse como IB1.

Sustento: consecuencia para la inmunoterapia concurrente

Con FIGO 2014 los ganglios no modificaban el estadio: IIIA/IIIB se definían solo por la extensión local (tercio inferior de la vagina, pared pélvica o hidronefrosis). Con FIGO 2018, un tumor IB2 con un ganglio pélvico positivo es IIIC1.

- El beneficio de pembrolizumab en el KEYNOTE-A18 (ensayo fase 3 de pembrolizumab + quimiorradioterapia) se concentró en el estadio III-IVA de FIGO 2014 (sección 9.1). Por eso:
 - **categoría 1:** estadio III de FIGO 2018 que coincide con IIIA/IIIB de 2014, o IVA;
 - **categoría 2B:** estadio IIIC de FIGO 2018 que lo es solo por ganglios, sin las características tumorales del IIIA-IIIB de 2014.

5.3 Estadificación quirúrgica y ganglionar paraaórtica

En la práctica

- En la enfermedad localmente avanzada, la estadificación quirúrgica previa no mejoró la supervivencia libre de enfermedad (SLE) frente a la clínica: no se indica de rutina.
- El volumen de radioterapia sí depende del estado paraaórtico. La exclusión quirúrgica de ganglios paraaórticos positivos es una opción en la enfermedad avanzada.
- El Panel recomienda la linfadenectomía paraaórtica en estadio $\geq$ IB1 cuando se opera.
- La disección paraaórtica suele llegar hasta la arteria mesentérica inferior; su límite craneal se ajusta a los hallazgos clínicos y radiológicos.

Sustento

- **Uterus-11** (ensayo aleatorizado internacional de estadificación quirúrgica frente a clínica; 255 pacientes con enfermedad localmente avanzada, seguida de quimiorradioterapia con platino): con una mediana de 90 meses, no hubo diferencia en la supervivencia libre de enfermedad ($P = .084$).

El compromiso paraaórtico se asocia estrechamente a metástasis ganglionares pélvicas, tumor >2 cm y metástasis en ilíacas comunes. Análisis de 555 pacientes de los ensayos GOG 85, 120 y 165 (Gynecologic Oncology Group): mejor pronóstico cuando el compromiso paraaórtico se excluía quirúrgicamente que cuando se determinaba por imagen. Extender

el campo de radioterapia a la región paraaórtica fue beneficioso, sobre todo con enfermedad ganglionar de pequeño volumen.

- **PAROLA** (ensayo en curso, reclutamiento previsto hasta 2027): compara la quimiorradioterapia con campo ajustado según la estadificación quirúrgica paraaórtica frente a la estadificación solo radiológica.

6. Organización general del tratamiento

En la práctica

- El tratamiento con intención curativa se basa en cirugía, quimiorradioterapia concurrente o ambas, según el estadio. No depende del subtipo histológico común (el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma y el adenoescamoso se tratan igual) ni del estado de virus del papiloma humano.
- **Cirugía:** para la enfermedad temprana y de pequeño volumen (IA, IB1, IB2 y la selección de IIA1) y cuando se busca preservar la fertilidad. El objetivo es que sea el único tratamiento; si la patología muestra factores de riesgo, se añade radioterapia o quimiorradioterapia adyuvante.
- **Quimiorradioterapia concurrente con platino + braquiterapia:** para IB3-IVA y para pacientes que no son candidatas a histerectomía, con pembrolizumab concurrente y de mantenimiento en la selección de estadio III-IVA.
- **Terapia sistémica:** para la enfermedad metastásica (IVB) y la recurrencia no tratable localmente, con tratamiento local (cirugía, ablación o radioterapia) en la enfermedad oligometastásica seleccionada.

Sustento

El algoritmo evita combinar de rutina histerectomía radical y radioterapia posoperatoria: en el ensayo italiano aleatorizado de radioterapia sola frente a histerectomía radical con linfadenectomía (estadio IB-IIA), los resultados oncológicos fueron idénticos, pero la combinación de modalidades tuvo más morbilidad. Por eso algunos miembros del Panel proponen hacer primero la linfadenectomía pélvica y, si los ganglios son positivos, abandonar la histerectomía y derivar a quimiorradioterapia. Los adenocarcinomas se tratan como los carcinomas escamosos, aunque pocos estudios los han evaluado por separado.

- **Función ovárica:**
 - la radioterapia pélvica o la quimiorradioterapia provocan de forma invariable insuficiencia ovárica en la paciente premenopáusica;
 - puede considerarse la transposición ovárica fuera del campo de radiación antes de irradiar en pacientes seleccionadas menores de 45 años con carcinoma escamoso, y la preservación ovárica durante la cirugía cuando sea factible;
 - en el carcinoma escamoso temprano de mujeres menores de 45 años que conservan los ovarios, la tasa de metástasis ováricas es baja.

7. Principios quirúrgicos (CERV-C)

7.1 Tipos de histerectomía (clasificación de Querleu-Morrow)

En la práctica

- La clasificación de Querleu-Morrow sustituye a la de Piver-Rutledge-Smith y describe la extensión de la resección y la preservación nerviosa en tres dimensiones.
- La histerectomía radical (tipos B o C) reseca márgenes mucho más amplios que la tipo A: parte del paracérvix y de los ligamentos uterosacros, los 1-2 cm superiores de la vagina y ganglios pélvicos (a veces paraaórticos).

Elemento	Tipo A (simple/extrafascial)	Tipo B (radical modificada)	Tipo C1 (radical con preservación nerviosa)
Indicación	IA1-IB1 que cumplen los criterios conservadores	IA1 con invasión linfovascular-IB1 seleccionados	Enfermedad local sin metástasis evidentes: selección de IB1-IIA1
Intención	Curativa	Curativa en lesiones pequeñas	Curativa en lesiones mayores
Útero / cérvix	Extirpados	Extirpados	Extirpados
Ovarios	Extirpación opcional	Extirpación opcional	Extirpación opcional
Margen vaginal	Mínimo	1-2 cm	Cuarto o tercio superior de la vagina
Uréteres	No se movilizan	Destechados (se abre su túnel parametrial) y disecados del cérvix	Destechados y disecados del cérvix y del parametrio lateral
Paracérvix/parametrio	No se reseca	Resección a nivel del lecho ureteral (1-2 cm horizontal)	Sección en la cara medial de los vasos ilíacos internos; el margen profundo es la vena uterina profunda
Ligamentos uterosacros	Sección en el borde cervical	1-2 cm dorsales al cérvix (preserva el plexo hipogástrico)	Al menos 2 cm dorsales al cérvix, con preservación nerviosa
Vejiga	Movilizada caudal al cérvix	Movilizada hasta la vagina superior	Movilizada hasta la vagina media
Recto	No se moviliza	Movilizado por debajo del cérvix	Movilizado por debajo de la vagina media
Vía	Vaginal, laparotomía o mínima invasión	Laparotomía	Laparotomía

Sustento

La histerectomía radical tipo C se prefiere sobre la simple en IB1 (que no cumple los criterios conservadores), IB2 y IIA1, porque su margen paracervical más amplio incluye porciones de los ligamentos cardinales y uterosacros, la vagina superior y los ganglios pélvicos. † Preservar el plexo hipogástrico inferior en la tipo C1 reduce la disfunción vesical (retención urinaria), anorrectal y sexual que causa la denervación autonómica de la

radicalidad clásica. El ensayo SHAPE (ensayo aleatorizado de histerectomía simple frente a radical en cáncer de bajo riesgo) cuantificó esta morbilidad: retención urinaria del 11.0% con la radical frente al 0.6% con la simple en las primeras 4 semanas, y del 9.9% frente al 0.6% después.

7.2 Procedimientos con preservación de la fertilidad

En la práctica

- **Conización:** para IA1-IB1 que cumplen los criterios conservadores. Reduce el cérvix sin margen vaginal ni resección parametrial.
- **Traquelectomía simple:** para IA1-IB1 que cumplen los criterios. Extirpa la mayor parte del cérvix y deja ~5 mm craneales para el cerclaje.
- **Traquelectomía radical:** para IB1 que no cumple los criterios y la selección de IB2. Extirpa el cérvix con 1-2 cm de vagina y el parametrio a nivel del lecho ureteral, como una histerectomía tipo B pero conservando el cuerpo uterino; también deja ~5 mm craneales para el cerclaje.
- **Traquelectomía radical abdominal:** reseca más parametrio que la vaginal, imita a la histerectomía tipo C1 y se ha usado en lesiones de 2-4 cm. En el IB2 de 2-4 cm se favorece la vía abdominal.
- **No aptos:** el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, el adenocarcinoma de tipo gástrico y el adenoma maligno.

Sustento: técnica

- **Traquelectomía simple:** el paracérvix se secciona en el borde cervical; los uréteres no se movilizan; la vejiga y el recto se movilizan hasta la reflexión peritoneal.
- **Traquelectomía radical:** los uréteres se destechan y disecan del cérvix; los uterosacros se seccionan 1-2 cm dorsales al cérvix (preservando el plexo hipogástrico); la vejiga se moviliza hasta la vagina superior y el recto por debajo del cérvix.
- **Vía:** vaginal, laparotomía o mínima invasión. La mínima invasión es categoría 2B en la traquelectomía radical, porque faltan datos de resultados oncológicos.
- El tratamiento definitivo con cono o histerectomía tipo A no se ha estudiado en las histologías más agresivas (adenocarcinoma gástrico, de células claras y neuroendocrino de células pequeñas).

Sustento: selección y resultados

La traquelectomía está más validada en lesiones ≤ 2 cm (< 2 cm según la nota g de CERV-2A). Algunos cirujanos usan un corte de 2 cm para la vía vaginal y de 4 cm para la abdominal. Muchas pacientes con IB2 de 2-4 cm necesitarán tratamiento adyuvante por factores de riesgo patológicos (criterios de Sedlis o ganglios positivos), lo que puede anular la fertilidad; por eso la selección debe ser cuidadosa.

- **Resultados reproductivos:**
 - más de 300 embarazos tras traquelectomía radical vaginal: 10% de pérdidas en el segundo trimestre; el 72% llegó a ≥ 37 semanas;
 - serie de 125 traquelectomías vaginales: 106 embarazos en 58 mujeres;
 - revisión sistemática de 413 traquelectomías abdominales: 113 intentaron embarazarse y 67 (59%) lo lograron;
 - las tasas de aborto y parto pretérmino son mayores que en la población general.

Los resultados oncológicos a 4 años fueron similares a los de la histerectomía radical en el IB1. Tras completar el deseo reproductivo, la histerectomía queda a criterio de la paciente y del cirujano, pero se aconseja firmemente si persisten citologías anormales o infección crónica por virus del papiloma humano. Se sugiere interconsulta con endocrinología reproductiva e infertilidad (REI) y consejería exhaustiva sobre el riesgo de la enfermedad y los aspectos prenatales y perinatales.

7.3 Mapeo de ganglio centinela y algoritmo quirúrgico

En la práctica

- El mapeo de ganglio centinela (SLN) se considera en el tratamiento quirúrgico de la selección de estadio I. Se ha usado en tumores ≤ 4 cm, pero la detección es mejor en tumores < 2 cm.
- **Algoritmo de mapeo (clave del éxito):**
 - inyección intracervical, habitualmente en 2 o 4 puntos, con colorante, tecnecio-99m (99mTc) o ambos; el verde de indocianina (ICG) es superior al azul de isosulfán (ensayo FILM);
 - extirpación del ganglio centinela, que se envía a ultraestadificación si la hematoxilina-eosina es negativa;
 - si una hemipelvis no mapea, se hace linfadenectomía de ese lado, incluidos los ganglios interilíacos y subaórticos;
 - todo ganglio sospechoso o macroscópicamente aumentado se extirpa aunque no haya mapeado.

Sustento: técnica y detección

- Tras la inyección cervical, los ganglios centinela se localizan sobre todo medial a los vasos ilíacos externos, ventral a los hipogástricos o en la parte superior de la fosa obturatriz.
- Se identifican por visualización directa del colorante, con cámara de fluorescencia si se usó verde de indocianina o con sonda gamma si se usó tecnecio-99m.
- Los metaanálisis dan tasas de detección del 89–92% y sensibilidad del 89–90%. La detección mejora con laparoscopia, con la técnica dual (azul + radiocoloide) y con la evaluación por inmunohistoquímica.
- El verde de indocianina da tasas de detección global y bilateral similares a las de la técnica dual azul/tecnecio (metaanálisis).
- **FILM** (ensayo fase 3 aleatorizado de fluorescencia con verde de indocianina frente a azul de isosulfán en cánceres cervicales y uterinos): el verde de indocianina identificó más ganglios centinela, globales y bilaterales.

Sustento: estudios SENTICOL y SENTIX

- **SENTICOL** (estudio francés multicéntrico prospectivo de ganglio centinela):
 - descubre drenajes linfáticos inusuales;
 - la linfogammagrafía y el mapeo intraoperatorio concuerdan poco;
 - la detección bilateral reduce los falsos negativos frente a la unilateral.
- **SENTICOL-2** (ensayo aleatorizado de ganglio centinela solo frente a ganglio centinela + linfadenectomía pélvica):

- morbilidad linfática del 31.4% frente al 51.5% ($P = .0046$);
- síntomas neurológicos posoperatorios del 7.8% frente al 20.6% ($P = .01$).
- **SENTIX** (estudio prospectivo internacional de biopsia del ganglio centinela sin linfadenectomía pélvica):
 - 395 pacientes (IA1 con invasión linfovascular a IB2 ≤ 4 cm, o ≤ 2 cm si se preservaba la fertilidad; sin ganglios sospechosos por imagen): detección bilateral en el 90%, sin influencia del tamaño, el estadio ni el índice de masa corporal; ningún ganglio centinela fuera de las siete regiones anatómicas pélvicas;
 - 647 pacientes con ultraestadificación: 12.5% con ganglios positivos (N1); el intraoperatorio detectó el 56.8% de ellas y la ultraestadificación el 43.2% restante;
 - supervivencia (594 pacientes por intención de tratar; mediana de 47 meses): supervivencia libre de enfermedad a 2 años del 93.3% y supervivencia global del 97.9%;
 - recaída del 9.1% (frente al 13% histórico): 51.9% en la pelvis, 24.1% fuera de la pelvis y 24.1% en ambas;
 - la supervivencia libre de enfermedad se asoció al tamaño >4 cm (HR 5.23), al grado 3 (HR 4.24) y a la invasión linfovascular (HR 2.65), sin beneficio de la vía abierta ($P = .39$) y sin impacto negativo del ganglio centinela N1 tratado con (quimio)radioterapia adyuvante;
 - con estos datos el ganglio centinela se incorporó al tratamiento primario de la enfermedad temprana, y se hace el mapeo antes de considerar la linfadenectomía pélvica.

7.4 Vía abierta frente a mínima invasión

En la práctica

- La vía estándar y recomendada para la histerectomía radical es la laparotomía abierta (categoría 1).
- Hay que explicar a las pacientes los riesgos oncológicos y los posibles beneficios a corto plazo de cada vía.

Sustento

- **LACC** (ensayo fase 3 aleatorizado de histerectomía radical abierta frente a mínimamente invasiva; 631 pacientes, 92% en estadio IB1; cirugía de mínima invasión 84% laparoscópica y 16% robótica):
 - supervivencia libre de enfermedad a 3 años del 91.2% con mínima invasión frente al 97.1% con cirugía abierta (HR 3.74; IC 95% 1.63-8.58);
 - supervivencia global a 3 años del 93.8% frente al 99.0% (HR 6.00; IC 95% 1.77-20.30);
 - no cumplió el criterio de no inferioridad.
- **Cohorte SEER** (Surveillance, Epidemiology, and End Results; Melamed, IA2-IB1): mortalidad a 4 años del 9.1% con mínima invasión frente al 5.3% con laparotomía ($P = .002$). La supervivencia relativa empezó a caer después de adoptarse la mínima invasión.
- **National Cancer Database** (Margul, IB1): la mínima invasión redujo la morbilidad y los costos, pero en tumores ≥ 2 cm la supervivencia a 5 años fue del 81.3% frente al

90.8% ($P < .001$).

- **Metaanálisis** (15 estudios, 9499 pacientes): riesgo de recurrencia o muerte un 71% mayor (HR 1.71) y de muerte un 56% mayor (HR 1.56) con la mínima invasión, sin relación con la proporción de cirugía robótica.

Estos datos contradicen las series previas que sugerían equivalencia con ventajas de estancia y recuperación.

7.5 Exenteración pélvica y cirugía de rescate

En la práctica

- La exenteración pélvica es potencialmente curativa en la recurrencia o persistencia central tras radioterapia, confinada a la pelvis y sin metástasis a distancia.
- Solo debe hacerse en centros con alta experiencia.
- **Exenteración primaria** (sin radioterapia previa): se reserva para dos situaciones:
 - la radioterapia pélvica está contraindicada;
 - la paciente recibió radioterapia pélvica por otra causa y desarrolla un carcinoma cervical metacrónico localmente avanzado que no puede volver a irradiarse.
- La tabla de la guía la incluye como terapia primaria para la selección de IVA cuando la radioterapia primaria no es factible.
- En casos muy seleccionados con enfermedad central pequeña (<2 cm) persistente o recurrente tras radioterapia o quimiorradioterapia, sin metástasis, puede considerarse una histerectomía radical, priorizando la operación con más probabilidad de margen negativo.

Sustento: secuencia y tipos

- **Secuencia:** estudio preoperatorio para descartar enfermedad a distancia → si la recurrencia está confinada a la pelvis (de preferencia central), exploración quirúrgica → si la evaluación intraoperatoria de márgenes y ganglios es negativa, se completa la resección visceral.
- **Tipos:** anterior, posterior o total, según la localización. La exenteración supraelevadora preserva el suelo pélvico y el esfínter anal cuando la localización permite márgenes adecuados.
 - **Infraelevadora anterior:** extirpa vagina, vejiga y uretra; preserva recto y esfínter; reconstrucción urinaria con conducto ileal o derivación continente.
 - **Infraelevadora posterior:** extirpa vagina, recto y esfínter anal; preserva la vejiga; colostomía terminal.
 - **Infraelevadora total:** extirpa todo lo anterior; colostomía húmeda de doble barril, o conducto ileal o derivación continente más colostomía terminal.
 - **Supraelevadoras posterior y total:** preservan el esfínter y permiten una anastomosis colónica con ileostomía temporal.
- El útero, las trompas y los ovarios se extirpan si aún están presentes.
- **Neovagina:** colgajo miocutáneo (recto abdominal, grácil u otro) o injerto de piel de espesor parcial con colgajo omental en J.

Sustento: resultados

Mortalidad quirúrgica generalmente $\leq 5\%$ y supervivencia cercana al 50% en pacientes bien seleccionadas. Requiere programas de rehabilitación psicosocial y psicosexual y cirugía reconstructiva.

8. Tratamiento por estadio: carcinoma escamoso, adenocarcinoma y adenoescamoso

En esta sección, "radioterapia definitiva" del cérvix intacto significa siempre radioterapia de haz externo (EBRT) pélvica + braquiterapia. "Quimioterapia concurrente con platino" significa cisplatino semanal solo, o carboplatino si la paciente no tolera el cisplatino (sección 9.1). Los hallazgos quirúrgicos de todas las ramas se derivan al algoritmo adyuvante CERV-6 (sección 8.6).

8.1 Estadio IA1 sin invasión del espacio linfovascular

En la práctica

- Sin invasión del espacio linfovascular (ILV), el estadio IA1 (microinvasión) tiene menos del 1% de probabilidad de metástasis linfáticas: no requiere estadificación ganglionar si los márgenes del cono son negativos.
- La decisión depende de tres variables: el deseo de fertilidad, el estado de los márgenes del cono y la operabilidad.
- **Con preservación de la fertilidad (CERV-2):**
 - cono con márgenes negativos, de preferencia una pieza no fragmentada con al menos 1 mm de margen libre → vigilancia;
 - si los márgenes son positivos → repetir el cono o hacer traquelectomía.
- **Sin preservación, márgenes negativos (CERV-3):**
 - inoperable o rechaza la cirugía → observación;
 - operable → histerectomía tipo A → vigilancia.
- **Sin preservación, márgenes positivos (displasia o carcinoma), operable:**
 - considerar repetir el cono para medir mejor la profundidad de invasión y descartar IA2/IB1; o
 - histerectomía tipo A (margen positivo para displasia) o tipo B (margen positivo para carcinoma), en ambos casos con ganglio centinela o linfadenectomía pélvica.
- **Márgenes positivos para carcinoma, inoperable:** repetir el cono (preferido), o braquiterapia ± radioterapia de haz externo pélvica.

Sustento

Por qué repetir el cono: la profundidad de invasión medida en un cono con margen comprometido es una estimación mínima. La invasión real puede superar los 3 mm y cambiar el estadio a IA2/IB1, con necesidad de estadificación ganglionar o de radicalidad parametrial. **Predictores de enfermedad residual** tras un cono con márgenes positivos: legrado endocervical (ECC) positivo, combinación de margen endocervical y legrado positivos, y volumen de la enfermedad. **Por qué tipo B ante un margen con carcinoma:** implica posible extensión paracervical microscópica, que la tipo B reseca a nivel del lecho

ureteral. La fe de erratas del 19/11/2025 precisó que la tipo A por margen displásico también se acompaña de ganglio centinela o linfadenectomía pélvica.

- **Pacientes inoperables:** braquiterapia ± radioterapia externa. En tumores muy pequeños (IA1 o IA2 inoperables) pueden considerarse 75–80 Gy de dosis D90 en dosis equivalente a fracciones de 2 Gy (EQD2) (sección 10). En la enfermedad muy temprana y muy seleccionada (IA2), la braquiterapia sola puede ser una opción.

8.2 Estadío IA1 con invasión del espacio linfovascular

En la práctica

- La invasión del espacio linfovascular (ILV) convierte al IA1 en un tumor con riesgo ganglionar: todas las opciones añaden estadificación ganglionar con ganglio centinela (SLN) o linfadenectomía pélvica.
- **Con preservación de la fertilidad (CERV-2):**
 - cono con márgenes negativos (pieza no fragmentada, ≥ 1 mm) + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica → hallazgos quirúrgicos (CERV-6);
 - márgenes positivos → repetir el cono o hacer traquelectomía;
 - alternativa razonable: traquelectomía radical + ganglio centinela o linfadenectomía.
- **Sin preservación, márgenes negativos (CERV-3):** histerectomía tipo A + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica.
- **Sin preservación, márgenes positivos:**
 - considerar repetir el cono; o
 - tipo A (margen displásico) o tipo B (margen con carcinoma) + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica; o
 - radioterapia de haz externo pélvica + braquiterapia (también para pacientes inoperables).

Sustento

- **GOG-0278** (ensayo del Gynecologic Oncology Group de cirugía no radical, cono o histerectomía simple, con linfadenectomía pélvica; 224 pacientes: 14% IA1, 28% IA2, 58% IB1; 65% escamoso, 32% adenocarcinoma, 3% adenoescamoso):
 - respalda el cono con márgenes negativos y estadificación ganglionar en el IA1 con invasión linfovascular;
 - 16 embarazos entre 31 pacientes que los desearon tras el cono: 4 abortos espontáneos, 3 partos pretérmino y 9 a término;
 - mediana de 37 meses: 3 recaídas en el grupo de cono (supervivencia libre de recurrencia a 3 años del 94.8%), luego tratadas con histerectomía; ninguna en el grupo de histerectomía simple.
- Algunos miembros del Panel tratan el IA1 con invasión linfovascular extensa como un IB1.

8.3 Estadios IA2–IB1 que cumplen los criterios de cirugía conservadora

En la práctica: criterios (ConCerv, GOG-0278 y SHAPE; deben cumplirse todos)

- Cono (preferido) con márgenes negativos para cáncer.
- Sin invasión del espacio linfovascular (preferido).
- Carcinoma escamoso de cualquier grado o adenocarcinoma usual de grado 1-2 (preferido); en el hallazgo incidental (CERV-8) también se acepta el adenoescamoso.
- Tumor ≤ 2 cm.
- Profundidad de invasión ≤ 10 mm en el cono o escisión con asa (LEEP) para preservar la fertilidad, y < 10 mm para la histerectomía tipo A. Sin cono, la resonancia magnética debe mostrar invasión estromal $< 50\%$.
- Imagen negativa para enfermedad locorregional o metastásica (se recomienda resonancia magnética).

En la práctica: tratamiento

- **Con preservación de la fertilidad (CERV-2):** cono con márgenes negativos + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica → ganglios negativos: vigilancia; positivos: CERV-6.
- **Sin preservación (CERV-4):** histerectomía tipo A + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica → CERV-6.

Sustento

- **ConCerv** (ensayo prospectivo de cirugía conservadora en cáncer temprano de bajo riesgo; 100 pacientes evaluables, IA2-IB1 FIGO 2009):
 - tratamientos: cono + evaluación ganglionar (44); cono seguido de histerectomía simple con evaluación ganglionar (40); histerectomía simple inadvertida seguida de linfadenectomía (16);
 - ganglios positivos en 5 pacientes; enfermedad residual en la histerectomía posterior al cono en 1 de 40 (fracaso inmediato del 2.5%);
 - aplicar estos criterios elimina la necesidad de parametrectomía y vaginectomía superior.
- **SHAPE** (ensayo aleatorizado de no inferioridad de histerectomía simple frente a radical, ambas con evaluación ganglionar; 700 pacientes con lesiones ≤ 2 cm e invasión estromal limitada):
 - mediana de 4.5 años: recurrencia pélvica a 3 años del 2.17% con la radical y del 2.52% con la simple;
 - retención urinaria del 0.6% frente al 11.0% en las primeras 4 semanas y del 0.6% frente al 9.9% después ($P < .001$);
 - incluyó adenocarcinoma de grado 3 (2.7%), invasión linfovascular (13.4%) y enfermedad residual en la pieza (45.8%); por eso varios criterios figuran como "preferidos" y no como absolutos.

La recurrencia global fue similar en SHAPE y ConCerv (3.6% y 3.5%).

8.4 Estadios IB1 sin criterios conservadores, IB2 y IIA1

En la práctica

- **Con preservación de la fertilidad (CERV-2; IB1 sin criterios y selección de IB2):**
 - traquelectomía radical + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica $\pm$ linfadenectomía paraaórtica;

- validada sobre todo en tumores <2 cm; en el IB2 de 2-4 cm se favorece la vía abdominal.
- **Sin preservación (CERV-5):**
 - histerectomía radical tipo C1 + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica (categoría 1) ± linfadenectomía paraaórtica (categoría 2B) → CERV-6; o
 - radioterapia de haz externo pélvica + braquiterapia ± cisplatino semanal concurrente (o carboplatino si hay intolerancia) → vigilancia.

Sustento

El Panel considera la cirugía la opción más apropiada en IB1, IB2 y IIA1, y la quimiorradioterapia en IB3 y IIA2. Por eso la cirugía primaria es categoría 1 en IB1/IB2/IIA1 y la quimiorradioterapia primaria es categoría 1 en IB3/IIA2.

- **Ensayo italiano aleatorizado** (radioterapia sola frente a histerectomía radical + linfadenectomía en estadio IB-IIA):
 - el brazo quirúrgico recibía radioterapia adyuvante si había extensión parametrial, <3 mm de estroma cervical libre, márgenes positivos o ganglios positivos;
 - resultados idénticos, pero con más complicaciones en la combinación.

La linfadenectomía paraaórtica puede hacerse en tumores más grandes y ante enfermedad ganglionar pélvica sospechada o conocida.

- **Radioterapia como alternativa** para quien no es candidata a histerectomía:
 - radiosensibilizantes preferidos: cisplatino, o carboplatino si hay intolerancia al cisplatino;
 - otros recomendados: capecitabina/mitomicina, gemcitabina y paclitaxel;
 - la quimiorradioterapia es eficaz en la enfermedad avanzada, pero no se ha estudiado específicamente en IB1, IB2 o IIA1; en tumores pequeños hay que sopesar el riesgo/beneficio antes de añadir quimioterapia.

8.5 Estadios IB3 y IIA2

En la práctica (CERV-5)

- **Preferido:** radioterapia de haz externo pélvica + cisplatino semanal concurrente (o carboplatino) + braquiterapia (categoría 1), con una dosis total histórica de 75-80 Gy al punto A.
 - Puede considerarse antes la quimioterapia de inducción con carboplatino/paclitaxel del protocolo INTERLACE (sección 9.1).
- **Alternativa quirúrgica:** histerectomía radical tipo C1 + linfadenectomía pélvica ± paraaórtica (paraaórtica categoría 2B).
- **Casos seleccionados:** quimiorradioterapia + braquiterapia + histerectomía de complementación selectiva (categoría 3).

Sustento

- **Cinco ensayos aleatorizados:** añadir cisplatino concurrente a la radioterapia reduce un 30-50% el riesgo de muerte frente a la radioterapia sola.
 - El National Cancer Institute (NCI) emitió una alerta para considerar firmemente la quimiorradioterapia en lugar de la radioterapia sola.

- El seguimiento a largo plazo de tres de ellos confirmó la mejoría de la supervivencia libre de progresión y de la global frente a la radioterapia con o sin hidroxiurea.
- Metaanálisis: 6% de mejoría absoluta de la supervivencia a 5 años (HR 0.81; $P < .001$). Un registro poblacional canadiense ($n = 4069$) lo confirmó.
- **Histerectomía de complementación (categoría 3, desacuerdo del Panel):**
 - mejora el control pélvico, pero no la supervivencia global, y aumenta la morbilidad (menor con técnica laparoscópica);
 - una revisión Cochrane no encontró datos suficientes de beneficio en supervivencia;
 - solo se considera si la enfermedad o la anatomía uterina impiden cubrir bien con braquiterapia: respuesta pobre con enfermedad residual tras quimiorradioterapia + braquiterapia guiada por imagen (IGBT), o IGBT no factible.

En Estados Unidos se prefiere la quimiorradioterapia para la selección de IB3 y la gran mayoría de los $\geq$ IIA2. Fuera de Estados Unidos, algunos IB3-IIB se tratan con histerectomía radical o con quimioterapia neoadyuvante seguida de histerectomía radical.

8.6 Tratamiento adyuvante según los hallazgos quirúrgicos (CERV-6, CERV-E)

En la práctica: algoritmo tras cualquier cirugía primaria

1. **Ganglios, márgenes y parametrio negativos:** observación, o radioterapia de haz externo pélvica si hay una combinación de factores de riesgo que cumple los criterios de GOG/Sedlis (categoría 1) $\pm$ quimioterapia concurrente con platino (categoría 2B para la quimioterapia).
2. **Ganglios pélvicos, margen quirúrgico o parametrio positivos** $\rightarrow$ imagen para descartar metástasis:
 - sin metástasis a distancia $\rightarrow$ radioterapia de haz externo + cisplatino semanal concurrente (o carboplatino) (categoría 1) $\pm$ braquiterapia;
 - con metástasis a distancia $\rightarrow$ biopsia de las áreas sospechosas: si es negativa, se trata como sin metástasis; si es positiva, terapia sistémica $\pm$ radioterapia externa individualizada.
3. **Ganglios paraaórticos positivos por estadificación quirúrgica** $\rightarrow$ imagen:
 - sin metástasis a distancia $\rightarrow$ radioterapia de haz externo de campo extendido (pelvis + región paraaórtica) + cisplatino semanal concurrente (categoría 1) $\pm$ braquiterapia;
 - con metástasis a distancia $\rightarrow$ biopsia; si es positiva, terapia sistémica $\pm$ radioterapia externa individualizada.
4. Todas las ramas controladas pasan a vigilancia (CERV-10).

En la práctica: criterios de GOG/Sedlis (radioterapia pélvica tras histerectomía radical con ganglios, márgenes y parametrio negativos)

Invasión linfovascular	Invasión estromal	Tamaño tumoral (palpación clínica)
+	Tercio profundo	Cualquiera
+	Tercio medio	≥ 2 cm
+	Tercio superficial	≥ 5 cm

Invasión linfovascular	Invasión estromal	Tamaño tumoral (palpación clínica)
–	Tercio medio o profundo	≥4 cm

Sustento: riesgo intermedio

- **GOG 92** (ensayo aleatorizado del Gynecologic Oncology Group de radioterapia pélvica adyuvante frente a ninguna terapia, en IB con ganglios negativos tras histerectomía radical y linfadenectomía pélvica):
 - elegibles con ≥2 factores: invasión estromal mayor de un tercio, compromiso del espacio linfovascular capilar o tumor >4 cm; se excluyeron las pacientes con ganglios o márgenes positivos;
 - tasa libre de recurrencia a 2 años del 88% con radioterapia frente al 79% sin ella;
 - a 12 años se confirmó el aumento de la supervivencia libre de progresión, con tendencia hacia mejor supervivencia global (P = .07).
- **GOG 263** (ensayo aleatorizado en curso): evalúa el cisplatino concurrente en el riesgo intermedio; de ahí la categoría 2B para la quimioterapia.
- Los factores de riesgo van más allá de Sedlis: histología (componente de adenocarcinoma) y márgenes cercanos o positivos.
- **Nomogramas por histología** (análisis auxiliar de los GOG 49, 92 y 141; 715 carcinomas escamosos y 105 adenocarcinomas; recurrencias del 20% y del 17%). Los criterios de Sedlis se desarrollaron sobre todo para el carcinoma escamoso.
 - **Carcinoma escamoso:** se asociaron a recurrencia la invasión linfovascular (HR 1.58), el tamaño ≥4 cm (HR 2.67) y la profundidad de invasión (tercio medio HR 4.31; tercio profundo HR 7.05). La profundidad fue el factor más asociado (riesgo del 16%).
 - **Adenocarcinoma:** solo el tamaño ≥4 cm (HR 4.69), con riesgo del 15% sin invasión linfovascular y del 25% con ella.
 - En ambas histologías hubo interacción entre tamaño e invasión linfovascular.

Sustento: alto riesgo

Los ganglios positivos, el parametrio positivo y el margen positivo definen la enfermedad de "alto riesgo".

- **Intergroup 0107/GOG 109** (ensayo aleatorizado de radioterapia pélvica adyuvante con o sin cisplatino + fluorouracilo; estadios IA2, IB y IIA con ganglios, márgenes o parametrio positivos tras histerectomía radical): beneficio significativo en supervivencia global al añadir la quimioterapia.
- **National Cancer Database** (3053 pacientes): confirmó el beneficio y sugirió que es mayor cuando hay compromiso ganglionar.

La braquiterapia vaginal es un refuerzo útil ante un margen de mucosa vaginal positivo o cercano. **Radiosensibilizantes adyuvantes:** cisplatino (preferido), carboplatino (preferido si hay intolerancia al cisplatino) y, como alternativas, capecitabina/mitomicina, gemcitabina o paclitaxel.

8.7 Estadios IIB–IVA (enfermedad localmente avanzada; CERV-7)

En la práctica

- Estudio radiológico adicional de metástasis según indicación clínica: tomografía por emisión de positrones (FDG-PET/TC) preferida y resonancia magnética pélvica para la extensión local y la planificación. Considerar biopsia con aguja de hallazgos extrauterinos dudosos.
- **Sin metástasis a distancia, o biopsia negativa:**
 - radioterapia de haz externo + cisplatino semanal concurrente (o carboplatino) + braquiterapia;
 - ± pembrolizumab concurrente y de mantenimiento: categoría 1 en FIGO 2014 IIA, IIIB y IVA; categoría 2B en la selección de FIGO 2018 III-IVA;
 - campo extendido paraaórtico si hay ganglios paraaórticos afectados por imagen o por patología; puede añadirse en la selección de ganglios pélvicos positivos, como las metástasis en ilíacas comunes;
 - alternativa: quimioterapia de inducción con carboplatino/paclitaxel seguida de quimiorradioterapia con cisplatino (o carboplatino) según el protocolo INTERLACE.
- **Metástasis a distancia confirmadas por biopsia:**
 - terapia sistémica ± radioterapia individualizada;
 - considerar terapia ablativa de 1-5 lesiones metastásicas (categoría 2B) si el primario está controlado.

Sustento

Esta categoría incluía tradicionalmente IIB-IVA, pero muchos oncólogos incorporan hoy IB3 y IIA2. En la enfermedad avanzada tratada con quimiorradioterapia, el volumen de radioterapia es crítico y se guía por la evaluación ganglionar pélvica y paraaórtica. Fuera de Estados Unidos, algunos IIB se tratan con histerectomía radical primaria o con neoadyuvancia seguida de cirugía, pero el estadio $\geq$ IIB no suele tratarse con histerectomía. El fundamento del pembrolizumab concurrente (KEYNOTE-A18) y de la inducción (INTERLACE) está en la sección 9.1.

- La ablación de 1-5 metástasis procede del ensayo SABR-COMET (Palma y colaboradores; radioterapia estereotáctica ablativa en enfermedad oligometastásica), que exige control del primario.

† **Hidronefrosis del estadio IIIB:** hay que optimizar la función renal (descompresión urinaria) antes de la quimiorradioterapia, porque la depuración de creatinina determina si puede darse cisplatino a dosis radiosensibilizante o si hay que pasar a carboplatino. El cisplatino se elimina por vía renal y su necrosis tubular proximal empeora el filtrado de un riñón ya comprometido.

8.8 Estadio IVB y enfermedad metastásica al diagnóstico

En la práctica

- Tratamiento primario: suele ser quimioterapia basada en platino (sección 9.2).
- Radioterapia de haz externo individualizada para controlar la enfermedad pélvica y otros síntomas.
- En la enfermedad oligometastásica tratable localmente se aplica el algoritmo CERV-12 (sección 12.3).

Sustento

Las metástasis a distancia, al diagnóstico o en la recaída, rara vez son curables. Los ciclos cortos de radioterapia alivian el dolor de las metástasis óseas, de los ganglios paraaórticos dolorosos y de la adenopatía supraclavicular.

8.9 Hallazgo incidental de carcinoma invasor tras histerectomía simple (CERV-8, CERV-9)

En la práctica: evaluación

- Aplica al carcinoma escamoso o adenocarcinoma usual invasor hallado en una histerectomía simple o total.
- Historia clínica y exploración; biometría con plaquetas; función hepática y renal; revisión patológica.
- Imagen: tomografía por emisión de positrones (FDG-PET/TC) o tomografía computarizada para metástasis y resonancia magnética pélvica para enfermedad residual; opcional en el estadio IB1 o menor.
- No hay datos definitivos que guíen el adyuvante: el esquema se basa en el estadio, los márgenes, los criterios de Sedlis y la integridad de la pieza.

En la práctica: algoritmo

- **IA1 sin invasión linfovascular, márgenes negativos** → vigilancia.
- **IA1 con invasión linfovascular y márgenes negativos, o IA2-IB1 que cumple todos los criterios conservadores** (márgenes negativos; sin invasión linfovascular preferido; escamoso de cualquier grado, adenocarcinoma usual de grado 1-2 o adenoescamoso; ≤ 2 cm; profundidad < 10 mm; imagen negativa):
 - linfadenectomía pélvica (preferida); o
 - radioterapia de haz externo pélvica $\pm$ braquiterapia $\pm$ quimioterapia concurrente con platino, cuando se desconoce la integridad de la pieza;
 - ganglios negativos → vigilancia; positivos → adyuvante según CERV-6.
- **IB1 sin criterios conservadores-IB2, con márgenes negativos y sin criterios de Sedlis** → imagen, y luego:
 - radioterapia de haz externo pélvica + braquiterapia $\pm$ quimioterapia concurrente con platino; o
 - parametrectomía completa + vaginectomía superior + linfadenectomía pélvica $\pm$ muestreo paraaórtico (categoría 2B). Ganglios negativos sin residual → vigilancia. Ganglios, margen o parametrio positivos → radioterapia externa pélvica (paraaórtica si hay ganglios paraaórticos positivos) + cisplatino concurrente (categoría 1) $\pm$ braquiterapia individualizada si el margen vaginal es positivo.
- **Cualquier histerectomía con margen positivo para cáncer** (cáncer invasor en el margen) → imagen:
 - sin metástasis → radioterapia de haz externo + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia;
 - con metástasis → biopsia; si es positiva, terapia sistémica $\pm$ radioterapia externa individualizada.

Sustento

La histerectomía simple no reseca parametrio, deja un margen vaginal mínimo y no evalúa los ganglios. Por eso el tratamiento posterior busca estadificar lo que faltó (ganglios, con

cirugía o por imagen) o irradiar el lecho parametrial y ganglionar. La segunda cirugía con linfadenectomía pélvica es preferida en el IA1 con invasión linfovascular y márgenes negativos (respaldo del GOG-0278) y en el IA2-IB1 que cumple los criterios (respaldo del ConCerv). En una pieza con márgenes positivos, enfermedad residual macroscópica o criterios de Sedlis, se recomienda radioterapia externa pélvica con quimioterapia concurrente con platino, y braquiterapia individualizada si el margen vaginal es positivo. Radiosensibilizantes: cisplatino (preferido), carboplatino (preferido si hay intolerancia al cisplatino) o cisplatino/fluorouracilo.

8.10 Cáncer cervicouterino durante el embarazo

En la práctica

- Es la neoplasia ginecológica más diagnosticada en el embarazo, y la mayoría de los casos está en estadio I.
- Requiere un equipo multidisciplinario. La paciente elige entre diferir el tratamiento hasta documentar la madurez fetal o tratarse de inmediato según el estadio.
- Si se difiere el tratamiento, el nacimiento debe ser por cesárea.
- En toda conización durante el embarazo se omite el legrado endocervical.

Sustento

La traquelectomía radical con preservación del embarazo se ha realizado con éxito en unas pocas pacientes con enfermedad temprana. En la enfermedad temprana, la paciente puede preferir histerectomía radical con disección ganglionar en lugar de radioterapia, para evitar la fibrosis actínica y conservar los ovarios. En el estadio I con tratamiento diferido hasta la madurez fetal, puede hacerse cesárea + histerectomía radical + disección ganglionar pélvica en el mismo acto. Si se elige radioterapia, los protocolos tradicionales con o sin quimioterapia pueden requerir modificaciones.

9. Tratamiento sistémico (CERV-F): organización, mecanismos, dosis y fundamento de la preferencia

La guía NCCN de cáncer cervicouterino no tabula dosis (salvo las de ipilimumab + nivolumab del CheckMate 358) y remite a los protocolos originales. Las dosis marcadas con † son las de los ensayos pivote o las de uso estándar.

Principios generales de CERV-F

- Un biosimilar aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) puede sustituir a cualquier biológico recomendado.
- Los inhibidores de punto de control y los anticuerpos monoclonales de un régimen pueden mantenerse como mantenimiento, según el protocolo original.
- Pembrolizumab, atezolizumab y nivolumab tienen presentaciones subcutáneas (con berahialuronidasa alfa, hialuronidasa-tqjs y hialuronidasa-nvhy, respectivamente) que pueden sustituir a la vía intravenosa, con dosis y administración propias.
- Antes de una fluoropirimidina (capecitabina, fluorouracilo) debe considerarse el estudio de variantes de *DPYD* (gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa), sin prueba

específica recomendada y con datos insuficientes para ajustar la dosis en muchas variantes. † La deficiencia de esta enzima impide catabolizar el fármaco y causa toxicidad grave o mortal (mucositis, diarrea, neutropenia).

- Al elegir un régimen de quimiorradioterapia deben considerarse el costo y la toxicidad, sobre todo con radioterapia de campo extendido.
- Cisplatino, carboplatino, docetaxel y paclitaxel pueden causar reacciones farmacológicas (sección 9.5). Para la inmunoterapia se remite a la guía NCCN de toxicidades por inhibidores de punto de control.

9.1 Quimiorradioterapia concurrente en la enfermedad localmente avanzada

En la práctica: esquemas

- **Preferidos:**
 - cisplatino semanal + pembrolizumab durante la radioterapia (categoría 1 en FIGO 2014 IIIA, IIIB y IVA; categoría 2B en la selección de FIGO 2018 III-IVA);
 - carboplatino semanal + pembrolizumab si hay intolerancia al cisplatino (mismas categorías);
 - cisplatino semanal solo;
 - carboplatino semanal solo si hay intolerancia al cisplatino.
- **Otros recomendados** (solo si no se dispone de cisplatino ni carboplatino): capecitabina/mitomicina, gemcitabina, paclitaxel.
- **Inducción previa a la quimiorradioterapia:** carboplatino/paclitaxel semanal (protocolo INTERLACE).

En la práctica: dosis y administración (†)

- **Cisplatino:** 40 mg/m² intravenoso semanal durante la radioterapia de haz externo (5–6 dosis), con hiperhidratación y antieméticos para quimioterapia de alto potencial emetógeno.
- **Carboplatino:** área bajo la curva (AUC) 2, intravenoso semanal durante la radioterapia de haz externo.
- **Pembrolizumab (KEYNOTE-A18):** 200 mg intravenoso cada 3 semanas durante 5 ciclos concurrentes con la quimiorradioterapia → 400 mg intravenoso cada 6 semanas durante 15 ciclos de mantenimiento.
- **Inducción (INTERLACE):** carboplatino AUC 2 + paclitaxel 80 mg/m² intravenosos semanales durante 6 semanas → quimiorradioterapia estándar con cisplatino semanal desde la semana 7.

Mecanismo de acción y porqué de la preferencia

- † **Cisplatino:**
 - forma aductos covalentes con la guanina (enlaces cruzados intra e intercatenarios) que bloquean la replicación y la transcripción e inducen apoptosis;
 - como radiosensibilizante, inhibe la reparación del daño subletal y potencialmente letal que causa la radiación y actúa sobre las células hipóxicas, relativamente radorresistentes, del centro tumoral;
 - el resultado es una interacción supraaditiva dentro del volumen irradiado.

- † **Carboplatino:** forma los mismos aductos con menor nefrotoxicidad, ototoxicidad, neurotoxicidad y emesis, pero con más mielosupresión (sobre todo trombocitopenia). Sustituye al cisplatino cuando este no se tolera: insuficiencia renal (en general, depuración de creatinina <50-60 mL/min), hipoacusia o neuropatía previas significativas, o comorbilidad que impide la hiperhidratación.

Por qué el cisplatino es el preferido (guía): cinco ensayos aleatorizados mostraron que la quimiorradioterapia reduce un 30-50% el riesgo de muerte frente a la radioterapia sola. El seguimiento a largo plazo confirmó la mejoría de la supervivencia libre de progresión (SLP) y de la global (SG) frente a la radioterapia con o sin hidroxiurea. El cisplatino solo se prefiere sobre cisplatino/fluorouracilo por su menor toxicidad. Los agentes no platinados quedan como "otros recomendados" por su toxicidad y porque sus datos son de fase temprana.

Sustento: alternativas no platinadas

- **Fluorouracilo oral/mitomicina** (ensayo fase 3, 926 pacientes, estadio IIB-IVA; radioterapia sola frente a radioterapia + fluorouracilo oral/mitomicina concurrente, radioterapia + fluorouracilo adyuvante o ambos):
 - el brazo concurrente tuvo la menor recurrencia locorregional y la mayor supervivencia libre de enfermedad a 5 años, con diferencia muy significativa frente a la radioterapia sola ($P = .0001$);
 - más efectos agudos y sin diferencia global en supervivencia global;
 - es eficaz pero más tóxico, y debe usarse con precaución.
- **Gemcitabina concurrente** (19 pacientes, estadio IIIB):
 - 89.5% de respuestas completas y 5.3% parciales (tasa de respuesta objetiva del 94.7%); supervivencia global del 100% y supervivencia libre de enfermedad del 84.2% a 19.9 meses;
 - por su gran potencia radiosensibilizante, requiere dosis reducidas para evitar toxicidad actínica;
 - en un estudio comparativo, control y toxicidad similares a los del cisplatino.
- **Paclitaxel como radiosensibilizante:** poco estudiado. En un estudio piloto hubo respuesta completa en 8 de 13 pacientes con enfermedad localmente avanzada y en 4 de 6 con recurrencia.

Sustento: pembrolizumab concurrente (KEYNOTE-A18)

- **Diseño:** ensayo fase 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de pembrolizumab + quimiorradioterapia con cisplatino. Incluyó 1060 pacientes con enfermedad localmente avanzada de alto riesgo recién diagnosticada: FIGO 2014 IB2-IIIB con ganglios positivos, o III-IVA.
- **Resultado global:** mejoría estadística y clínicamente significativa de la supervivencia libre de progresión, con tendencia favorable en supervivencia global.
- **Subgrupos exploratorios:**
 - FIGO 2014 III-IVA ($n = 596$): HR de supervivencia libre de progresión 0.59 (IC 95% 0.43-0.82); eventos del 21% frente al 31%;
 - FIGO 2014 IB2-IIIB ($n = 462$): HR 0.91 (IC 95% 0.63-1.31).

El beneficio global se debió al estadio III-IVA de FIGO 2014; de ahí la división de categorías (sección 5.2). † **Mecanismo:** el pembrolizumab es un anticuerpo IgG4 anti-receptor de muerte programada 1 (anti-PD-1) que bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2 y restablece la función citotóxica de linfocitos T agotados. La radioterapia aumenta la liberación de antígenos tumorales y la expresión de PD-L1, lo que da el fundamento biológico de la combinación concurrente.

Sustento: quimioterapia de inducción (INTERLACE)

- **Diseño:** ensayo fase 3 aleatorizado del Gynaecological Cancer InterGroup (GCIG) de quimiorradioterapia con o sin inducción corta. Incluyó 500 pacientes con enfermedad localmente avanzada (FIGO 2008 IB1 con ganglios positivos, IB2, IIA, IIB, IIIB o IVA).
- **Resultados** (mediana de 67 meses):
 - supervivencia libre de progresión a 5 años del 72% frente al 64% (HR 0.65; IC 95% 0.46-0.91; P = .013);
 - supervivencia global a 5 años del 80% frente al 72% (HR 0.60; IC 95% 0.40-0.91; P = .015);
 - eventos adversos de grado ≥ 3 del 59% frente al 48%.

El Panel lo incluye como nota para IIB-IVA (y también para IB3/IIA2, CERV-5). Una ventaja es que usa dos fármacos asequibles y disponibles en todo el mundo.

† Toxicidad relevante de la quimiorradioterapia con cisplatino

- Nefrotoxicidad tubular con hipomagnesemia y pérdida de potasio; se previene con hidratación y suplementos de magnesio.
- Ototoxicidad neurosensorial de alta frecuencia.
- Neuropatía periférica.
- Emesis aguda y tardía.
- Mielosupresión, que se suma a la de la médula ósea pélvica irradiada.
- A todo ello se añaden la diarrea, la cistitis y la fatiga de la radioterapia, que la quimioterapia concurrente magnifica (sección 10.5).

9.2 Primera línea en enfermedad recurrente o metastásica (carcinoma escamoso, adenocarcinoma y adenoescamoso)

En la práctica: esquemas

- **Preferidos:**
 - tumores con ligando 1 de muerte programada positivo (PD-L1, puntuación positiva combinada [CPS] ≥ 1): cisplatino/paclitaxel + pembrolizumab $\pm$ bevacizumab (categoría 1), o carboplatino/paclitaxel + pembrolizumab $\pm$ bevacizumab (categoría 1);
 - cisplatino/paclitaxel + bevacizumab (categoría 1);
 - carboplatino/paclitaxel + bevacizumab;
 - cisplatino/paclitaxel + atezolizumab + bevacizumab (categoría 1);
 - carboplatino/paclitaxel + atezolizumab + bevacizumab (categoría 1).
- **Otros recomendados:**
 - cisplatino/paclitaxel (categoría 1);

- carboplatino/paclitaxel (categoría 1 si hubo cisplatino previo);
- paclitaxel/topotecán + bevacizumab (categoría 1);
- paclitaxel/topotecán;
- cisplatino/topotecán;
- cisplatino en monoterapia;
- carboplatino en monoterapia.
- Los agentes no usados en primera línea pueden emplearse en segunda línea o posteriores.

En la práctica: dosis (†, ciclos cada 21 días)

- **KEYNOTE-826:** pembrolizumab 200 mg intravenoso (hasta 35 ciclos) + paclitaxel 175 mg/m² + cisplatino 50 mg/m² o carboplatino AUC 5, ± bevacizumab 15 mg/kg.
- **BEATcc:** atezolizumab 1200 mg intravenoso + paclitaxel 175 mg/m² + cisplatino 50 mg/m² o carboplatino AUC 5 + bevacizumab 15 mg/kg.
- **GOG 240:** cisplatino 50 mg/m² + paclitaxel 135-175 mg/m² + bevacizumab 15 mg/kg; o topotecán 0.75 mg/m² días 1-3 + paclitaxel 175 mg/m² día 1 + bevacizumab 15 mg/kg.
- **JCOG0505:** paclitaxel 175 mg/m² + carboplatino AUC 5.
- **GOG 179:** cisplatino 50 mg/m² día 1 + topotecán 0.75 mg/m² días 1-3.
- **Cisplatino en monoterapia:** 50 mg/m².

Mecanismos de acción (†)

- **Paclitaxel:** estabiliza los microtúbulos al unirse a la β -tubulina, impide la despolimerización del huso mitótico y detiene el ciclo en la fase G2/M. Toxicidad característica: neuropatía sensitiva acumulativa y reacciones de infusión (sección 9.5).
- **Topotecán:** inhibe la topoisomerasa I y estabiliza el complejo de ADN escindido; su toxicidad dominante es hematológica.
- **Bevacizumab:** anticuerpo contra el factor de crecimiento endotelial vascular A (anti-VEGF-A). Reduce la neovascularización y la permeabilidad tumoral y "normaliza" transitoriamente la vasculatura, lo que mejora la llegada de la quimioterapia.
- **Atezolizumab:** anticuerpo anti-PD-L1 que bloquea la unión de PD-L1 a PD-1 y a B7-1.

Sustento: inmunoterapia de primera línea

- **KEYNOTE-826** (ensayo fase 3 de pembrolizumab o placebo + quimioterapia ± bevacizumab; 617 pacientes, 548 con CPS ≥ 1 y 317 con CPS ≥ 10 ; enfermedad persistente, recurrente o metastásica sin tratamiento previo):
 - supervivencia libre de progresión de 10.4 frente a 8.2 meses (HR 0.65; P < .001);
 - supervivencia global a 24 meses del 50.4% frente al 40.4% (HR 0.67; P < .001);
 - tasa de respuesta objetiva en CPS ≥ 1 del 68.1% frente al 50.2%;
 - análisis final (mediana de 39.1 meses, CPS ≥ 1): supervivencia global mediana de 28.6 frente a 16.5 meses; supervivencia libre de progresión de 10.5 frente a 8.2 meses (HR 0.60; P < .0001);
 - la FDA lo aprobó para CPS ≥ 1 ; el Panel exige determinar PD-L1 con prueba aprobada por la FDA o validada en laboratorio CLIA.
- **BEATcc** (ensayo fase 3 abierto de atezolizumab + platino/paclitaxel/bevacizumab; 410 pacientes con enfermedad medible no tratada, no subsidiaria de cirugía o radioterapia

curativa):

- supervivencia libre de progresión mediana de 13.7 frente a 10.4 meses (HR 0.62; $P < .0001$);
- supervivencia global mediana (análisis interino) de 32.1 frente a 22.8 meses (HR 0.68; $P = .0046$);
- análisis post hoc (ESMO Gynecology 2025): beneficio en todos los subgrupos de PD-L1. Por eso la recomendación no se restringe por biomarcador, a diferencia del pembrolizumab, que exige $CPS \geq 1$.

Sustento: bevacizumab

- **GOG 240** (ensayo fase 3 de bevacizumab añadido a cisplatino/paclitaxel o topotecán/paclitaxel; 452 pacientes en primera línea):
 - supervivencia global agrupada de 16.8 frente a 13.3 meses ($P = .007$);
 - más toxicidad (hipertensión, eventos tromboembólicos, fístula gastrointestinal), sin deterioro significativo de la calidad de vida referida por la paciente ($P = .27$).

Metaanálisis de 19 ensayos (2017): tendencia a mejor supervivencia global con bevacizumab. Con GOG 240 y JCOG0505 combinados, el Panel incluye carboplatino/paclitaxel/bevacizumab como preferido (categoría 2A).

- † **Por qué ocurren sus toxicidades:**
 - hipertensión: menor producción endotelial de óxido nítrico y rarefacción capilar;
 - proteinuria: lesión del podocito y del endotelio glomerular;
 - fístulas, perforaciones y dehiscencias: alteración de la cicatrización y de la microvasculatura de tejidos ya dañados por la radioterapia. Por eso la fístula se concentra en la pelvis previamente irradiada, hay que ser cauto si el tumor infiltra recto o vejiga, y el fármaco se suspende alrededor de las cirugías.

Sustento: dobles sin inmunoterapia ni bevacizumab

- **Cisplatino en monoterapia:**
 - es el agente único más activo: respuesta del 20–30%, respuestas completas ocasionales y supervivencia global de 6–9 meses;
 - pasó de "preferido en monoterapia" a "otro recomendado", porque hay opciones más eficaces y porque la mayoría de las pacientes metastásicas ya recibió cisplatino concurrente y puede no ser sensible al platino en monoterapia;
 - si el cisplatino se usó como radiosensibilizante, se prefieren las combinaciones con platino sobre los agentes únicos. Las respuestas suelen ser breves y la supervivencia rara vez aumenta.
- **GOG 169** (ensayo fase 3 de cisplatino/paclitaxel frente a cisplatino; 264 pacientes): más respuestas (36% frente a 19%) y mejor supervivencia libre de progresión (4.8 frente a 2.8 meses), sin mejoría de la supervivencia global mediana, pero con mejor calidad de vida en las respondedoras.
- **GOG 179** (ensayo fase 3 de cisplatino/topotecán frente a cisplatino; 294 pacientes):
 - superior en respuesta (27% frente a 13%), supervivencia libre de progresión (4.6 frente a 2.9 meses) y supervivencia global (9.4 frente a 6.5 meses);
 - aun así, cisplatino/paclitaxel y carboplatino/paclitaxel son menos tóxicos y más fáciles de administrar; cisplatino/topotecán queda para quien no puede recibir

taxanos.

- **GOG 204** (ensayo fase 3 de cuatro dobletes con cisplatino: + paclitaxel, + topotecán, + gemcitabina o + vinorelbina; 513 pacientes):
 - se cerró por futilidad; las tendencias favorecieron a cisplatino/paclitaxel (supervivencia global de 12.9 frente a 10 meses);
 - cisplatino/paclitaxel dio menos trombocitopenia y anemia, pero más náusea, vómito, infección y alopecia;
 - cisplatino/gemcitabina se retiró de la primera línea en 2019.
- **JCOG0505** (ensayo fase 3 del Japan Clinical Oncology Group de carboplatino/paclitaxel frente a cisplatino/paclitaxel; 253 pacientes):
 - no inferioridad en supervivencia global (17.5 frente a 18.3 meses; HR 0.994), con periodos sin hospitalización más largos;
 - en pacientes sin cisplatino previo, supervivencia global de 13.0 meses con carboplatino/paclitaxel frente a 23.2 con cisplatino/paclitaxel (HR 1.571);
 - por eso carboplatino/paclitaxel es categoría 1 solo tras cisplatino previo: en la paciente sin exposición al platino, el cisplatino conserva una ventaja de supervivencia que compensa su toxicidad.

Topotecán/paclitaxel no fue superior a cisplatino/paclitaxel, pero es alternativa para quien no es candidata a cisplatino. Los regímenes sin platino se estudian para pacientes que no toleran el platino.

9.3 Segunda línea y posteriores

En la práctica: esquemas

- **Preferidos:**
 - pembrolizumab en tumores con carga mutacional tumoral alta (TMB-H, ≥ 10 mutaciones por megabase, con progresión tras tratamiento previo y sin alternativas satisfactorias), con ligando 1 de muerte programada positivo (PD-L1) o con inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento (MSI-H/dMMR);
 - tisotumab vedotina (categoría 1), con independencia de biomarcadores.
- **Otros recomendados:** bevacizumab; paclitaxel; paclitaxel unido a albúmina; docetaxel; fluorouracilo; gemcitabina; pemetrexed; topotecán; vinorelbina; irinotecán; cemiplimab; ipilimumab + nivolumab.
- **Útiles en ciertas circunstancias:** ver la sección 9.4.

En la práctica: dosis (†, salvo ipilimumab + nivolumab)

- **Pembrolizumab:** 200 mg intravenoso cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas.
- **Cemiplimab:** 350 mg intravenoso cada 3 semanas.
- **Tisotumab vedotina:** 2 mg/kg intravenoso (máximo 200 mg) cada 3 semanas, con premedicación oftálmica obligatoria: gotas de corticoide y vasoconstrictor tópicos, lubricante ocular y compresas frías durante la infusión.
- **Ipilimumab + nivolumab** (dosis de la guía, CheckMate 358):
 - nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas + ipilimumab 1 mg/kg cada 6 semanas; o

- nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg cada 3 semanas → nivolumab 240 mg cada 2 semanas.

Mecanismos de acción

- **Tisotumab vedotina:** anticuerpo conjugado con fármaco (ADC) dirigido contra el factor tisular y unido a monometil auristatina E, un potente inhibidor de la división celular.
 - El factor tisular se expresa de forma aberrante en múltiples tumores sólidos, es muy prevalente en el cáncer cervicouterino y se asocia a mayor potencial metastásico y peor evolución.
 - † Tras la internalización, la auristatina liberada despolimeriza los microtúbulos y detiene la mitosis.
 - † La toxicidad ocular (conjuntivitis, queratitis, úlcera corneal; advertencia en recuadro) se debe a la expresión de factor tisular en el epitelio conjuntival y corneal. También causa neuropatía periférica, hemorragia y neumonitis.
- **Cemiplimab:** anticuerpo monoclonal anti-receptor de muerte programada 1 (anti-PD-1).
- † **Ipilimumab:** bloquea el antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4) y amplía el cebado de linfocitos T en el ganglio linfático. Combinado con anti-PD-1, que actúa en la fase efectora dentro del tumor, logra más respuestas a costa de más toxicidad inmunomediada.

Sustento

Tras progresar a la primera línea, la quimioterapia tiene respuestas bajas y una supervivencia libre de progresión mediana de 3-6 meses.

- **Pembrolizumab** (KEYNOTE-028, fase 1b, y KEYNOTE-158, fase 2 "en cesta"):
 - es la segunda línea preferida en tumores MSI-H/dMMR, TMB-H o PD-L1 positivos;
 - KEYNOTE-158 cervical (98 pacientes; 83.7% con CPS ≥ 1): tasa de respuesta objetiva del 12.2% (3 respuestas completas y 9 parciales), todas en tumores PD-L1 positivos (14.6%);
 - aprobación acelerada de la FDA en la enfermedad avanzada PD-L1 positiva que progresa durante o después de la quimioterapia.
- **Tisotumab vedotina:**
 - innovaTV 201 (fase 1/2): tasa de respuesta objetiva del 26.5% en 34 pacientes cervicales y del 22% en 55 en la cohorte ampliada;
 - innovaTV 204 (fase 2, 102 pacientes): tasa de respuesta objetiva del 24% (7% completas, 17% parciales) y duración mediana de la respuesta de 8.3 meses; aprobación acelerada;
 - innovaTV 301 (fase 3, 502 pacientes, frente a quimioterapia a elección del investigador): supervivencia global de 11.5 frente a 9.5 meses (HR 0.70; $P = .004$), supervivencia libre de progresión mejor (HR 0.67; $P < .0001$) y tasa de respuesta objetiva del 17.8% frente al 5.2%;
 - es el único agente de segunda línea con beneficio de supervivencia global en fase 3 sin requisito de biomarcador; por eso es preferido y categoría 1.

- **Cemiplimab** (EMPOWER-Cervical 1, ensayo fase 3 de cemiplimab frente a quimioterapia tras platino; 608 pacientes):
 - supervivencia global de 12 frente a 8.5 meses (HR 0.69; $P < .001$) y tasa de respuesta objetiva del 16% frente al 6.3%;
 - beneficio tanto en el carcinoma escamoso (11.1 frente a 8.8 meses) como en el adenocarcinoma/adenocarcinoma (13.3 frente a 7 meses);
 - análisis final (mediana de 47.3 meses): supervivencia global de 11.7 frente a 8.5 meses (HR 0.67), con independencia de PD-L1;
 - aun así, figura como "otro recomendado".
- **CheckMate 358** (ensayo fase 1/2 de nivolumab $\pm$ ipilimumab; 176 pacientes): tasa de respuesta objetiva del 26% con nivolumab solo, del 31% con nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg y del 38–40% con nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg.

Los agentes únicos de quimioterapia fueron revotados por el Panel según su eficacia y la experiencia clínica, y se mantienen porque han mostrado respuestas o prolongación de la supervivencia libre de progresión.

† **Toxicidad inmunomediada común a anti-PD-1, anti-PD-L1 y anti-CTLA-4**

- Neumonitis, colitis, hepatitis y nefritis.
- Endocrinopatías: hipotiroidismo o tiroiditis, hipofisitis, insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1.
- Dermatitis.
- Manejo: suspensión del fármaco y corticoides según el grado. La combinación con ipilimumab aumenta su incidencia y su gravedad.

9.4 Terapia dirigida por biomarcador (útil en ciertas circunstancias, segunda línea o posteriores)

En la práctica: biomarcador → fármaco

- **PD-L1 positivo:** nivolumab; o pembrolizumab + tisotumab vedotina si no ha habido inmunoterapia previa.
- **HER2 positivo (inmunohistoquímica 3+ o 2+):** trastuzumab deruxtecán (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki).
- **HER2 mutado:** neratinib.
- **Fusión de *RET*:** selpercatinib.
- **Fusión de *NTRK*:** larotrectinib, entrectinib o repotrectinib (este último también tras progresión a un inhibidor de TRK previo).

En la práctica: dosis (†)

- **Nivolumab:** 240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas.
- **Trastuzumab deruxtecán:** 5.4 mg/kg intravenoso cada 3 semanas.
- **Neratinib:** 240 mg vía oral al día, con profilaxis antidiarreica con loperamida.
- **Selpercatinib:** 160 mg vía oral cada 12 horas (peso ≥ 50 kg).
- **Larotrectinib:** 100 mg vía oral cada 12 horas.
- **Entrectinib:** 600 mg vía oral al día.
- **Repotrectinib:** 160 mg vía oral al día durante 14 días → 160 mg cada 12 horas.

Mecanismos de acción

- **Trastuzumab deruxtecán:** anticuerpo conjugado con fármaco formado por trastuzumab (anti-HER2 humanizado) unido al inhibidor de topoisomerasa I deruxtecán.
 - † Su carga, permeable a membranas, tiene efecto "espectador" sobre células vecinas con expresión heterogénea de HER2, lo que explica su actividad en tumores 2+.
 - † Toxicidad grave: enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis (advertencia en recuadro), que obliga a suspender el fármaco y dar corticoides.
- **Neratinib:** inhibidor irreversible de tirosina cinasa pan-HER. † Su diarrea es casi universal sin profilaxis.
- **Selpercatinib:** inhibidor selectivo de RET.
- **Inhibidores de TRK** (larotrectinib, entrectinib, repotrectinib): bloquean las proteínas de la cinasa del receptor de tropomiosina codificadas por *NTRK1*, *NTRK2* y *NTRK3*, cuya fusión genera cinasas constitutivamente activas que actúan como oncogenes impulsores.

Sustento

- **Nivolumab:**
 - CheckMate 358 (19 tumores asociados a virus del papiloma humano pretratados): tasa de respuesta objetiva del 26.3%, control de la enfermedad del 68.4% y supervivencia global a 12 meses del 77.5%;
 - NRG-GY002 (ensayo fase 2 del NRG Oncology; 25 pacientes): actividad baja (enfermedad estable del 36%; supervivencia libre de progresión a 6 meses del 16%);
 - por eso desde 2023 pasó de preferido a "útil en ciertas circunstancias" para PD-L1 positivo.
- **Tisotumab vedotina + pembrolizumab** (innovaTV 205, ensayo fase 1b/2 de combinaciones de tisotumab):
 - tasa de respuesta objetiva del 40.6% en primera línea y del 35.3% en segunda o tercera línea;
 - se excluyó a las pacientes con anti-PD-1 o anti-PD-L1 previos, y el 96.6% y el 81.5% de los brazos eran PD-L1 positivos; de ahí los dos requisitos de la recomendación.
- **Trastuzumab deruxtecán** (DESTINY-PanTumor02, ensayo fase 2 en tumores sólidos con HER2 3+ o 2+; 267 pacientes, 40 cervicales): tasa de respuesta objetiva global del 37.1%; en el cérvix, del 50%, y del 75% con 3+, con supervivencia global mediana de 13.6 meses.
- **Neratinib** (cohorte cervical del SUMMIT, ensayo fase 2 "en cesta" en tumores con HER2 mutado; 18 adenocarcinomas endocervicales, sobre todo con la mutación S310F/Y): tasa de respuesta objetiva del 18.2%, beneficio clínico del 45.5%, duración mediana de la respuesta de 7.6 meses y supervivencia libre de progresión de 5.1 meses.
- **Selpercatinib** (LIBRETTO-001, ensayo fase 1/2; 41 tumores con fusión de *RET* distintos de pulmón y tiroides): tasa de respuesta objetiva del 44% y duración mediana de la respuesta de 24.5 meses; aprobación agnóstica de tumor.

- **Inhibidores de TRK:**

- entrectinib: tasa de respuesta objetiva del 57% en el análisis integrado (54 pacientes) y del 61% a largo plazo (121 pacientes; supervivencia libre de progresión de 13.8 meses);
- larotrectinib: tasa de respuesta objetiva del 75% (55 pacientes) y del 79% en 153 pacientes, con duración mediana de la respuesta de 35.2 meses y supervivencia libre de progresión de 28.3 meses;
- repotrectinib (TRIDENT-1): tasa de respuesta objetiva del 58% sin inhibidor de TRK previo;
- su categoría pasó de 2B a 2A por la aprobación de la FDA y los ensayos acumulados.

9.5 Reacciones a fármacos y desensibilización

En la práctica

- Agentes que más reacciones causan: carboplatino, cisplatino, docetaxel, doxorubicina liposomal y paclitaxel.
- **Reacción grave con riesgo vital:** no se readministra el fármaco sin evaluación por un alergólogo o un especialista en desensibilización.
- **Reacción alérgica leve** y conviene readministrar: protocolo de desensibilización aunque los síntomas hayan cedido.
- La desensibilización se repite en cada infusión y, para máxima seguridad, se hace en la unidad de cuidados intensivos. Casi todas las pacientes pueden desensibilizarse.

Sustento

La mayoría son reacciones de infusión leves (cutáneas, cardiovasculares, opresión respiratoria o faríngea), pero puede haber anafilaxia.

- **Reacciones de infusión:** más frecuentes con paclitaxel. † Intervienen el vehículo Cremophor EL y la activación del complemento; se previenen con premedicación con corticoide y antihistamínicos H1/H2.
- **Reacciones alérgicas verdaderas:** más frecuentes con los platinos. † Mediadas por IgE, con riesgo creciente según la exposición acumulada, típicamente tras varios ciclos o en el retratamiento.

La guía remite al capítulo de manejo de reacciones de la guía NCCN de cáncer de ovario.

10. Principios de radioterapia (CERV-D)

10.1 Principios generales

En la práctica

- **Indicaciones:**
 - definitiva: enfermedad localmente avanzada o pacientes que no son buenas candidatas quirúrgicas;

- adyuvante tras histerectomía radical con factores de riesgo patológicos: ganglios positivos, infiltración parametrial, márgenes positivos, tumor grande, invasión estromal profunda o invasión del espacio linfovascular.
- **Planificación:** tomografía computarizada con conformación del campo es el estándar. La resonancia magnética define la extensión en tejidos blandos y parametrios; sin estadificación quirúrgica, la tomografía por emisión de positrones (FDG-PET/TC) define el volumen ganglionar.
- **Técnica:** radioterapia de intensidad modulada (IMRT) preferida en la pelvis ± región paraaórtica, con radioterapia guiada por imagen (IGRT) diaria mediante imagen ortogonal o volumétrica (tomografía de haz cónico, CBCT).
- **Braquiterapia:** componente crítico de la radioterapia definitiva en todo cáncer cervicouterino primario. La radioterapia externa conformada (radioterapia de intensidad modulada o estereotáctica corporal, SBRT) no la sustituye en la enfermedad central con cérvix intacto.
- La mayoría recibe quimioterapia concurrente con platino ± inmunoterapia durante la radioterapia de haz externo (EBRT).
- **Duración:** todo el curso (radioterapia externa + braquiterapia) debe completarse en ≤8 semanas.

Sustento

- **Límite de 8 semanas:** en análisis retrospectivos, prolongar el tratamiento más allá de 6-8 semanas reduce el control pélvico y la supervivencia específica en ~0.5-1% por cada día extra. Hay que evitar retrasos e interrupciones.
 - † Mecanismo: repoblación acelerada de las células clonogénicas supervivientes, que empieza semanas después de iniciar la irradiación y contrarresta la dosis administrada.
- **Beneficio de la radioterapia de intensidad modulada:** reduce la toxicidad gastrointestinal y hematológica aguda y crónica.
 - TIME-C (RTOG 1203, ensayo aleatorizado de radioterapia de intensidad modulada frente a radioterapia convencional de cuatro campos tras histerectomía; 278 pacientes con cáncer cervical o endometrial): menos toxicidad gastrointestinal y urinaria.
 - INTERTECC-2 (ensayo fase 2 internacional de radioterapia de intensidad modulada con protección medular + cisplatino semanal; 83 pacientes): con guía por imagen, menos neutropenia de grado ≥3 (8.6% frente a 27.1%; P = .035).
 - RTOG 418: limitar el volumen de médula ósea irradiada es importante con quimioterapia concurrente.

† La médula ósea activa del adulto se concentra en la pelvis (ilíacos, sacro, columna lumbar); irradiarla reduce la reserva hematopoyética sobre la que actúa la mielosupresión del cisplatino.

10.2 Volúmenes y dosis de radioterapia de haz externo

En la práctica: volúmenes

- Se definen el volumen tumoral macroscópico (GTV), el volumen blanco clínico (CTV), el volumen de planificación (PTV) y los órganos de riesgo (OAR), con histogramas dosis-

volumen. Se genera un volumen blanco interno (ITV) con tomografías con vejiga llena y vacía para abarcar el movimiento útero-cérvico-vaginal.

- **Siempre se incluyen:** enfermedad macroscópica (si existe), parametrios, ligamentos uterosacros, margen vaginal ≥ 3 cm respecto a la enfermedad macroscópica y ganglios presacros.
- **Ganglios negativos** (quirúrgica o radiológicamente): cuencas ilíaca externa, ilíaca interna, obturatriz y presacra completas.
- **Mayor riesgo ganglionar** (tumores voluminosos; ganglios sospechados o confirmados en la pelvis verdadera baja): se añaden las ilíacas comunes.
- **Ganglios ilíacos comunes o paraaórticos afectados:** campo extendido pélvico y paraaórtico hasta los vasos renales, o más craneal según la distribución de los ganglios.
- **Tercio inferior de la vagina afectado:** ambas ingles. Límites inguinofemorales:
 - superior: techo acetabular;
 - lateral: desde los vasos inguinofemorales hasta el sartorio medial o el recto femoral;
 - posterior: borde posterior de los vasos;
 - medial: pectíneo o 2.5–3 cm de los vasos;
 - anterior: borde anterior del sartorio;
 - caudal: parte alta del trocánter menor.
- † La escalada sigue el drenaje linfático cervical: parametrio → obturatrices e ilíacas internas/externas → ilíacas comunes → paraaórticos. El tercio inferior de la vagina drena directamente a los ganglios inguinofemorales.

En la práctica: dosis (definitiva, cérvix intacto)

- Radioterapia de haz externo de ~45 Gy (40–50 Gy) en fracciones diarias de 1.8–2.0 Gy; la enfermedad microscópica ganglionar requiere 40–45 Gy.
- Ganglios macroscópicos no resecados: refuerzo muy conformado de 10–15 Gy (hasta 10–20 Gy), para un total ganglionar de 54–63 Gy, contando la contribución de la braquiterapia.
- Con sobreimpresión integrada simultánea (SIB) se puede llegar a ~2.10–2.3 Gy por fracción en los ganglios afectados.
- Refuerzo parametrial de 5–10 Gy en casos seleccionados con enfermedad voluminosa del parametrio o de la pared pélvica, tras completar la irradiación pélvica.
- La pelvis completa tolera 40–50 Gy; la enfermedad macroscópica parametrial o ganglionar puede llevarse a 60–65 Gy con refuerzos estrechamente conformados.

En la práctica: dosis (adyuvante posthisterectomía)

- Volumen mínimo: 3–4 cm superiores de la cúpula vaginal, parametrios y cuencas ganglionares adyacentes (ilíacas externa e interna, obturatriz y presacra). El borde superior se eleva si hay metástasis ganglionares.
- 45–50 Gy en fraccionamiento estándar con radioterapia de intensidad modulada.
- Refuerzo de 10–20 Gy a los ganglios macroscópicos no resecados.

Sustento

- **Campo paraaórtico:** 45 Gy para enfermedad microscópica sin superar la tolerancia intestinal, medular o renal.

- Limitar el volumen duodenal que recibe 55 Gy (V55) a $<15 \text{ cm}^3$ permite tratar con seguridad los ganglios paraaórticos: en 105 pacientes (38 cervicales) tratadas a 45–50.4 Gy con refuerzo de 60–66 Gy, la toxicidad duodenal actuarial a 3 años fue del 11.7%.
- **EMBRACE-II** (estudio multicéntrico intervencional de radioterapia con braquiterapia guiada por resonancia): 45 Gy en 25 fracciones al volumen blanco clínico electivo con radioterapia de intensidad modulada o arcoterapia volumétrica (VMAT), radioterapia guiada por imagen diaria y sobreimpresión integrada a los ganglios patológicos.

En la enfermedad localmente avanzada suelen necesitarse 40–45 Gy iniciales a toda la pelvis para reducir el tumor y permitir una colocación intracavitaria óptima.

- **Radioterapia estereotáctica corporal (SBRT):** dosis muy altas en 1–5 fracciones; útil en metástasis aisladas y en la reirradiación de enfermedad limitada.

10.3 Braquiterapia

En la práctica: técnica

- Suele ser intracavitaria: tándem intrauterino + colpostatos (ovoides, anillo o cilindro según la anatomía).
- Se inicia hacia el final de la radioterapia de haz externo, cuando la regresión tumoral permite una buena geometría del aplicador.
- Las agujas intersticiales dan más dosis al blanco en la enfermedad avanzada o con regresión insuficiente. Solo deben usarlas equipos con experiencia, y la derivación debe ser temprana.
- Se recomienda imagen intraprocedimiento; la resonancia magnética con los aplicadores colocados es ideal, y una resonancia previa también orienta.
- La radioterapia estereotáctica corporal no es una alternativa rutinaria aceptable a la braquiterapia.

En la práctica: dosis

- **Cérvix intacto:** braquiterapia de 28–40 Gy adicionales, guiada por imagen (preferido) o al punto A (en equivalente de baja tasa de dosis).
 - Objetivo total (radioterapia externa + braquiterapia): dosis al 90% del volumen blanco clínico de alto riesgo (D90 del HR-CTV) $\geq 85 \text{ Gy}$ en dosis equivalente a fracciones de 2 Gy (EQD2) (preferido), o equivalente al punto A.
- **Braquiterapia guiada por imagen (IGBT):** D90 del HR-CTV de 80–85 Gy EQD2; $\geq 87 \text{ Gy}$ si la enfermedad es voluminosa o responde mal.
- **Tumores muy pequeños** (IA1/IA2 inoperables): D90 de 75–80 Gy EQD2.
- **Prescripción al punto A:**
 - baja tasa de dosis (LDR) tradicional: 70–80 Gy a 40–70 cGy/h;
 - alta tasa de dosis (HDR): $5.5 \text{ Gy} \times 5$ fracciones en la enfermedad temprana; $6 \text{ Gy} \times 5$ en tumores grandes o con mala respuesta;
 - alternativa europea: 28 Gy en 4 fracciones al volumen blanco de alto riesgo;
 - los 30 Gy nominales de $6 \text{ Gy} \times 5$ en alta tasa equivalen a $\sim 40 \text{ Gy}$ en baja tasa al punto A.
- **Braquiterapia vaginal posthisterectomía:**

- indicación: margen vaginal positivo o cercano tras histerectomía radical, o tras histerectomía total/simple sin vaginectomía superior de complementación;
- 5-6 Gy × 2-3 fracciones a 0.5 cm de profundidad o a la superficie, sobre los 3-4 cm apicales; por ejemplo, 5.5 Gy × 2 a 5 mm o 6 Gy × 3 en superficie.

Sustento

El punto A es una referencia paracervical muy validada, pero no considera la forma tridimensional del tumor ni la relación individual entre el tumor y los órganos sanos. La braquiterapia guiada por imagen mejora los resultados y reduce la toxicidad. La resonancia magnética es la mejor modalidad para ver la enfermedad residual; la tomografía es inferior para delimitarla y contornearla. La conversión entre alta y baja tasa de dosis se hace con el modelo lineal-cuadrático.

- **EMBRACE-I** (estudio prospectivo multicéntrico de quimiorradioterapia + braquiterapia adaptativa guiada por resonancia; 1341 pacientes en estadio IB-IVA, o IVB limitado a ganglios paraaórticos por debajo de L1-L2):
 - control local a 5 años del 92%;
 - morbilidad acumulada de grado 3-5: 6.8% genitourinaria, 8.5% gastrointestinal, 5.7% vaginal y 3.2% de fístulas.
- **Baja frente a alta tasa de dosis** (Ferrigno, retrospectivo; 190 pacientes con baja tasa y 118 con alta tasa):
 - estadios I-II: resultados similares;
 - estadio III: mejor supervivencia global (46% frente a 36%) y libre de enfermedad (49% frente a 37%) con baja tasa, pero más complicaciones rectales tardías (16% frente a 8%);
 - se atribuyó a la dosis relativamente baja al punto A en alta tasa (24 Gy en 4 fracciones).
- Con baja tasa de dosis se recomiendan ≥ 80 Gy totales al punto A en tumores pequeños y ≥ 85 Gy en tumores grandes.

10.4 Radioterapia intraoperatoria y reirradiación

En la práctica

- La radioterapia intraoperatoria (IORT) administra una dosis única y muy focalizada al lecho tumoral en riesgo o a la enfermedad residual irresecable aislada durante una cirugía abierta.
- Es especialmente útil en la recurrencia dentro de un volumen ya irradiado.
- En los principios de radioterapia su categoría pasó de 3 a 2A; en el algoritmo CERV-11 se mantiene la categoría 3 para la radioterapia intraoperatoria asociada a exenteración o resección.
- **Reirradiación:** radioterapia intraoperatoria, braquiterapia intracavitaria o intersticial, radioterapia estereotáctica corporal, radioterapia de intensidad modulada o protones, con dosis individualizada.

Sustento

Durante la radioterapia intraoperatoria, los tejidos normales suprayacentes (intestino y otras vísceras) se desplazan manualmente fuera de la región en riesgo. Se administra con

electrones, braquiterapia o fuentes miniaturizadas de rayos X, mediante aplicadores preformados del tamaño de la región definida quirúrgicamente, lo que limita el área y la profundidad irradiadas. La reirradiación depende del blanco, la cercanía de órganos críticos, la dosis previa, el grado de superposición y el tiempo transcurrido desde la radioterapia anterior.

10.5 Toxicidad y restricciones de dosis a tejidos normales

En la práctica: efectos

- **Agudos** (diarrea, irritación vesical, fatiga): aparecen en la mayoría, se magnifican con la quimioterapia concurrente, se manejan con medicación y soporte, y suelen resolverse poco después de terminar.
- **Tardíos:** lesión de vejiga, recto, intestino y esqueleto pélvico.
- Las restricciones son orientativas: el 20-30% de los casos no cumple todas, y hay que equilibrar el control tumoral con la toxicidad.

En la práctica: restricciones en radioterapia externa con cérvix intacto (restricción blanda / dura; Vx = volumen que recibe $\geq x$ Gy)

- **Intestino:** V40 $\leq 30\%$ / $\leq 70\%$; V45 ≤ 200 cc / < 250 cc; con refuerzo ganglionar, V55 < 5 cc / < 15 cc.
- **Vejiga:** V45 $< 50\%$; dosis máxima < 57.5 Gy.
- **Recto:** V45 $< 50\%$; V30 $< 60\%$; dosis máxima < 57.5 Gy.
- **Cabezas femorales:** V30 $< 15\%$; dosis máxima < 55 Gy.
- **Médula ósea (opcional):** V10 $< 80\%$ y V20 $< 66\%$ / V10 $< 90\%$ y V20 $< 75\%$.
- **Médula espinal:** dosis máxima de 45 Gy.
- **Riñón:** dosis media < 10 Gy / < 15 Gy.
- **Duodeno:** V55 < 5 cc / < 15 cc.

En la práctica: restricciones en radioterapia externa posoperatoria

- **Intestino:** V40 $\leq 30\%$ / $\leq 70\%$.
- **Vejiga:** V45 $\leq 35\%$ / $\leq 70\%$.
- **Recto:** V40 $\leq 80\%$ / $< 100\%$.
- **Cabezas femorales:** V30 $\leq 15\%$ / $\leq 20\%$.
- **Médula ósea:** V10 $\leq 90\%$ (con el 90% sin superar 25 Gy) y V40 $\leq 37\%$ / $\leq 60\%$.
- **Con tratamiento inguinal:** anorrecto con dosis máxima < 65 Gy, cabezas femorales < 55 Gy y vejiga < 65 Gy.

En la práctica: braquiterapia acumulada con la radioterapia externa (EQD2; ideal / máximo)

- **Recto:** dosis a los 2 cm³ más irradiados (D2cc) < 65 / < 75 Gy; punto de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU) < 65 Gy.
- **Vejiga:** D2cc 75-80 / < 90 Gy; punto ICRU < 75 Gy.
- **Punto rectovaginal:** < 65 / < 75 Gy.
- **Sigma e intestino:** D2cc < 70 / < 75 Gy.
- Si no se alcanzan, se considera suplementar con agujas intersticiales.

Sustento

El riesgo de complicaciones mayores (obstrucción, fibrosis o necrosis, fístula) depende del volumen irradiado, la dosis total, la dosis por fracción y la radiosensibilidad intrínseca del tejido. Condiciones de la paciente que influyen en la dosis y el volumen: enfermedad inflamatoria intestinal, colagenopatías, múltiples cirugías abdominopélvicas, enfermedad pélvica inflamatoria previa y diabetes. En la braquiterapia, la colocación correcta de los aplicadores contra el cérvix y el ápex vaginal y un buen empaquetamiento separan la vejiga y el recto de la fuente. † La dosis por fracción alta de la braquiterapia de alta tasa aumenta el daño tardío de los tejidos de respuesta lenta (recto, vejiga); de ahí el control estricto del D2cc.

11. Vigilancia (CERV-10)

En la práctica: calendario y estudios

- Sigue las recomendaciones de la Society of Gynecologic Oncology (SGO) y se adapta al riesgo de recurrencia y a las preferencias de la paciente.
- **Historia y exploración:** cada 3-6 meses durante 2 años, cada 6-12 meses hasta los 5 años y luego anual. Alto riesgo: por ejemplo, cada 3 meses los primeros 2 años; bajo riesgo: cada 6 meses.
- **Citología cervicovaginal anual:** según indicación, para neoplasia del tracto genital inferior; no se recomienda tras radioterapia previa.
- **Laboratorio** (biometría, nitrógeno ureico, creatinina): según síntomas o hallazgos sospechosos de recurrencia.
- En cada visita se evalúan y tratan los efectos tardíos y se deriva a supervivencia.

En la práctica: imagen según el estadio

- **Estadio I sin preservación de la fertilidad:** según síntomas. En IB3 o tras radioterapia o quimiorradioterapia adyuvante por factores de alto riesgo, puede hacerse tomografía por emisión de positrones (FDG-PET/TC) a los 3-6 meses de terminar.
- **Estadio I con preservación de la fertilidad:** resonancia magnética pélvica a los 6 meses de la cirugía y luego anual durante 2-3 años.
- **Estadios II-IV:** FDG-PET/TC (preferida) o tomografía de tórax/abdomen/pelvis a los 3-6 meses de terminar; considerar resonancia pélvica en ese plazo.
- **Estadio IVB o recurrencia:** tomografía, resonancia o FDG-PET/TC para valorar la respuesta.
- **Sospecha de recurrencia:** FDG-PET/TC de cuello a ingles ± resonancia pélvica.

Sustento

La recurrencia debe confirmarse por biopsia antes de planificar el tratamiento.

- **Enfermedad persistente o recurrente:** imagen adicional, biopsia ± exploración bajo anestesia y, en casos seleccionados, exploración quirúrgica. Se considera un perfil molecular integral, o ADN tumoral circulante (ctDNA) plasmático si no hay tejido, para elegir la terapia sistémica.
- **Educación de la paciente:**

- síntomas de recurrencia: flujo vaginal, pérdida de peso, anorexia, dolor pélvico, de caderas, espalda o piernas, tos persistente;
- estilo de vida, obesidad, ejercicio, nutrición y cesación tabáquica;
- salud sexual: dilatadores vaginales, lubricantes e hidratantes, estrógeno local y terapia hormonal de la menopausia.

Estenosis vaginal tras radioterapia: hay riesgo de estenosis y sequedad; los dilatadores pueden iniciarse 2-4 semanas después de terminar y usarse de forma indefinida. † La estenosis se debe a fibrosis submucosa y endarteritis obliterante actínica, que producen adherencias y acortamiento; la dilatación regular mantiene la permeabilidad para la exploración y la función sexual. **Segundos cánceres:** sobre todo inducidos por radiación en órganos cercanos al cérvix (colon, recto/ano, vejiga), lo que justifica una vigilancia cuidadosa.

12. Tratamiento de la recurrencia (CERV-11, CERV-12)

12.1 Recurrencia locorregional sin radioterapia previa o fuera del campo previo

En la práctica

- Considerar resección quirúrgica si es factible.
- Radioterapia de haz externo dirigida al tumor + cisplatino concurrente (o carboplatino) ± braquiterapia.
- Nueva recurrencia → terapia sistémica o mejor tratamiento de soporte.

Sustento

Tras el tratamiento de la recaída local se han comunicado supervivencias libres de enfermedad a largo plazo de ~40% en algunos escenarios. La quimiorradioterapia de rescate suele usar cisplatino solo, o carboplatino si no se tolera el cisplatino. Si la recaída ocurre poco después de una quimiorradioterapia con estos agentes, pueden considerarse otras terapias sistémicas o el mejor tratamiento de soporte. † Una recaída precoz tras platino indica un clon resistente, y repetir el mismo radiosensibilizante tiene poca probabilidad de beneficio.

12.2 Recurrencia locorregional con radioterapia previa

En la práctica

- **Enfermedad central:**
 - exenteración pélvica ± radioterapia intraoperatoria (categoría 3 para la radioterapia intraoperatoria);
 - en pacientes muy seleccionadas con lesiones centrales pequeñas (<2 cm): histerectomía radical, braquiterapia o radioterapia externa individualizada ± cisplatino (o carboplatino) concurrente.
- **Enfermedad no central:**
 - radioterapia externa individualizada ± quimioterapia concurrente con platino; o

- resección ± radioterapia intraoperatoria (categoría 3 para la radioterapia intraoperatoria); o
- terapia sistémica; o mejor tratamiento de soporte; o ensayo clínico.
- **Nueva recurrencia tras el rescate:** terapia sistémica o mejor tratamiento de soporte.

Sustento

La enfermedad central tras radioterapia es la única recurrencia pélvica con probabilidad real de curación quirúrgica, porque puede extirparse en bloque con márgenes negativos junto con las vísceras adyacentes (sección 7.5). La afectación de la pared lateral rara vez permite márgenes libres. Las pacientes que recaen después de una segunda terapia definitiva (cirugía o radioterapia) tienen mal pronóstico. **Paliación en sitios muy irradiados:** difícil si no son accesibles a técnicas locales ni a resección. Responden poco a la quimioterapia, y el dolor y las fístulas son complicaciones complejas. † La baja respuesta se atribuye a la fibrosis y la hipovascularidad del lecho irradiado, que reducen la llegada del fármaco y la oxigenación tumoral.

12.3 Estadio IVB o recurrencia con metástasis a distancia

En la práctica

- Considerar un perfil molecular integral, o ADN tumoral circulante si no hay tejido.
- **Tratable localmente** (oligometástasis):
 - resección ± radioterapia externa individualizada; o
 - terapias ablativas locales ± radioterapia externa individualizada; o
 - radioterapia externa individualizada ± quimioterapia concurrente con platino;
 - después, considerar terapia sistémica adyuvante → vigilancia.
- **No tratable localmente:** terapia sistémica o mejor tratamiento de soporte (secciones 9.2-9.4).

Sustento

En pacientes muy seleccionadas con metástasis aisladas tratables localmente se han observado supervivencias prolongadas ocasionales. Candidatas al tratamiento local agresivo: metástasis ganglionares, pulmonares, hepáticas u óseas. Para la mayoría de las pacientes con metástasis, la opción es un ensayo clínico, quimioterapia o el mejor tratamiento de soporte. La quimioterapia se recomienda en la enfermedad extrapélvica o recurrente que no es candidata a radioterapia ni a exenteración, y la respuesta puede aliviar el dolor y otros síntomas.

13. Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del cérvix (CERV-13, CERV-14, CERV-F 2/4)

13.1 Evaluación y tratamiento primario

En la práctica: evaluación

- Además de la evaluación general, tomografía por emisión de positrones (FDG-PET/TC) de cuello a ingles + resonancia magnética cerebral (preferida), o tomografía de

tórax/abdomen/pelvis + resonancia cerebral.

- El tratamiento es multimodal porque la enfermedad es sistémica desde temprano.
- No es apto para preservar la fertilidad (traquelectomía ni tratamiento conservador).

En la práctica: algoritmo por estadio

- **IA1-IB2 (≤ 4 cm):**
 - histerectomía radical + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica $\pm$ muestreo paraaórtico (preferida si es apta para cirugía primaria) $\rightarrow$ adyuvante con quimioterapia (cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido) o con quimiorradioterapia; o
 - quimiorradioterapia + braquiterapia $\rightarrow$ considerar terapia sistémica adicional.
- **IB3 (>4 cm):**
 - quimiorradioterapia + braquiterapia (preferida) $\rightarrow$ considerar terapia sistémica adicional; o
 - quimioterapia neoadyuvante (cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido) $\rightarrow$ considerar histerectomía radical. Si se hace, considerar radioterapia o quimiorradioterapia adyuvante; si no se hace, quimiorradioterapia + braquiterapia.
- **IIA-IVA (CERV-14):**
 - quimiorradioterapia + braquiterapia $\pm$ quimioterapia con cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido (preferido); o
 - quimioterapia neoadyuvante con cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido $\rightarrow$ quimiorradioterapia + braquiterapia;
 - evaluar la respuesta por imagen. Respuesta $\rightarrow$ vigilancia. Enfermedad local persistente o recurrente $\rightarrow$ terapia sistémica, mejor tratamiento de soporte o considerar exenteración pélvica. Metástasis a distancia $\rightarrow$ terapia sistémica (preferida) o mejor tratamiento de soporte.
- **IVB:** terapia sistémica (preferida) o mejor tratamiento de soporte.

En la práctica: esquema de quimiorradioterapia

- Cisplatino (o carboplatino si no se tolera) + etopósido: los dos primeros ciclos concurrentes con la radioterapia (días 1 y 22) y los dos siguientes después de la radioterapia.
- La guía remite las dosis a la guía NCCN de cáncer pulmonar de células pequeñas (SCL-E).
- † Esquemas habituales cada 21 días:
 - cisplatino 60 mg/m² día 1 + etopósido 120 mg/m² días 1-3; o
 - cisplatino 80 mg/m² día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1-3; o
 - carboplatino AUC 5-6 día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1-3.

Sustento

Por su rareza, los ensayos aleatorizados de alto nivel son difíciles. La mayor parte de los datos se adaptan de las guías de cáncer de pulmón y de tumores neuroendocrinos, complementados con los principios del cáncer cervicouterino. La estadificación FIGO predice mejor que el sistema de dos categorías (limitado/extenso) del pulmón. La mayoría de las pacientes se ha tratado con cisplatino y etopósido.

- **Revisión sistemática:**

- enfermedad temprana: tratamiento multimodal con cirugía radical + quimioterapia neoadyuvante o adyuvante con cisplatino/etopósido, con o sin radioterapia;
- enfermedad localmente avanzada o recurrente: quimioterapia con cisplatino/etopósido o con topotecán/paclitaxel/bevacizumab.

† **Etopósido:** inhibe la topoisomerasa II y estabiliza el complejo ADN-enzima escindido, lo que genera roturas de doble cadena. Es especialmente activo en tumores de alta fracción proliferativa, como los neuroendocrinos de alto grado. La combinación cisplatino/etopósido es el adyuvante más usado, se asocia a mejor pronóstico y es la preferida en quimiorradioterapia y en primera línea.

13.2 Enfermedad recurrente o metastásica

En la práctica: esquemas

- **Primera línea preferida:** cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido.
- **Primera línea, otros recomendados:**
 - cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido + atezolizumab (o durvalumab);
 - paclitaxel/topotecán + bevacizumab;
 - cisplatino/paclitaxel;
 - carboplatino/paclitaxel (tras cisplatino previo).
- **Segunda línea o posteriores (otros recomendados):** bevacizumab, paclitaxel unido a albúmina, docetaxel, topotecán, paclitaxel/topotecán, cisplatino/topotecán, cisplatino, carboplatino, paclitaxel, irinotecán, ipilimumab + nivolumab.

En la práctica: dosis (†)

- **IMpower133:** atezolizumab 1200 mg + carboplatino AUC 5 + etopósido 100 mg/m² días 1-3 cada 21 días × 4 ciclos → atezolizumab 1200 mg cada 3 semanas.
- **CASPIAN:** durvalumab 1500 mg + platino-etopósido cada 21 días × 4 ciclos → durvalumab 1500 mg cada 4 semanas.

Sustento

- **IMpower133** (ensayo fase 3 de atezolizumab + carboplatino/etopósido en cáncer pulmonar de células pequeñas extenso, un carcinoma neuroendocrino de alto grado; 403 pacientes): supervivencia global de 12.3 frente a 10.3 meses (HR 0.70; P = .007) y supervivencia libre de progresión de 5.2 frente a 4.3 meses.
- **CASPIAN** (ensayo fase 3 de durvalumab + platino-etopósido en cáncer pulmonar de células pequeñas extenso; 537 pacientes): supervivencia global de 13.0 frente a 10.3 meses (HR 0.73; P = .0047).

Por extrapolación, ambos figuran como otros recomendados en el carcinoma neuroendocrino de cérvix.

- **Serie de Frumovitz** (carcinoma de células pequeñas cervical recurrente): topotecán/paclitaxel/bevacizumab en la primera recurrencia (13 pacientes) frente a otros regímenes (21 pacientes, sobre todo platino ± taxano):
 - supervivencia libre de progresión de 7.8 frente a 4.0 meses (HR 0.21; P = .001);
 - supervivencia global de 9.7 frente a 9.4 meses (sin diferencia significativa).

Ipilimumab + nivolumab se incluye en segunda línea por casos con respuestas duraderas en el carcinoma neuroendocrino recurrente.

14. Supervivencia ginecológica (CERV-G)

En la práctica

- Atención médica general regular: manejo de enfermedades crónicas (depresión, diabetes, hipertensión), control del riesgo cardiovascular, vacunas recomendadas y estilo de vida saludable.
- En cada visita se documenta la historia de tratamiento y se exploran los síntomas genitourinarios, incluida la sequedad vulvovaginal, tengan o no actividad sexual.
- Dilatadores e hidratantes vaginales tras la radioterapia; considerar terapia hormonal en la menopausia inducida por el tratamiento.
- Resumen del tratamiento y plan de seguimiento (existen plantillas de la Society of Gynecologic Oncology), coordinados con atención primaria.
- En la enfermedad refractaria, mejor tratamiento de soporte: cuidados paliativos y hospicio, especialistas en dolor y apoyo emocional y espiritual.

Sustento: efectos físicos

- **Cirugía:** adherencias con dolor y obstrucción intestinal; complicaciones urinarias o gastrointestinales (incontinencia, diarrea); disfunción del suelo pélvico con efectos urinarios, intestinales o sexuales; linfedema. † El linfedema del miembro inferior se debe a la interrupción de los colectores linfáticos ilíacos e inguinales por la linfadenectomía o la radioterapia, y su riesgo es menor cuando solo se extirpa el ganglio centinela (SENTICOL-2).
- **Quimioterapia:** neurotoxicidad, cardiotoxicidad, disfunción cognitiva y neoplasias hematológicas.
- **Privación estrogénica prolongada:** sofocos, sequedad vaginal y pérdida ósea.
- **Radioterapia:** fibrosis, estenosis y atrofia vulvovaginal; predisposición a cánceres de piel, tejido subcutáneo y órganos cercanos al campo.
- La radioterapia pélvica favorece la pérdida ósea y las fracturas pélvicas: considerar densitometría y bisfosfonatos profilácticos, sobre todo si hay osteoporosis.
- Los efectos a largo plazo de la inmunoterapia aún se desconocen.

Sustento: efectos sexuales, reproductivos y psicosociales

Casi todos los tratamientos causan disfunción sexual, menopausia precoz e infertilidad, que requieren atención médica y psicosocial específica. **Efectos psicosociales:** psicológicos (depresión, ansiedad, miedo a la recurrencia, alteración de la imagen corporal), económicos (regreso al trabajo, seguros) e interpersonales (relaciones, sexualidad, intimidad). Derivar a fisioterapia, terapia del suelo pélvico, terapia sexual o psicoterapia según el riesgo y los problemas presentes.